Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 2. Система водоснабжения.

2024-00272-00-0-ИОС2

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 2. Система водоснабжения.

2024-00272-00-0-ИОС2

1 этап

Заместитель директора — Н.Р. Нигматулин 11.12.24

Главный инженер проекта — Н.Р. Нигматулин 11.12.24

2025

Содержание раздела

№п-п	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1.	Содержание раздела	1 лист	2
2.	Состав проектной документации	1 лист	
3.	Текстовая часть	На 12-ти листах	
4.	Баланс водопотребления и водоотведения	1 лист	
5.	План подвала с сетями водоснабжения	ИОС2-1	
6.	План 1-го этажа с сетями водоснабжения	ИОС2-2	
7.	План 2-го этажа с сетями водоснабжения	ИОС2-3	
8.	План 3-го этажа с сетями водоснабжения	ИОС2-4	
9.	Принципиальная схема водоснабжения	ИОС2-5	
10.	Спецификация оборудования	ИОС2.С	
11.	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации		

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

2024-00272-01-0-ИОС2

Разработал	Павлова О.В.		07.25
ГИП	Пильгуй Н.М.		07.25
Н.Конр	Нигматулин		07.25

ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4

Стадия	Лист	Листов
П	1	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Состав проектной документации

Смотри том 1, 2024-00272-01-0-СП, Часть 1. Раздел 1. Состав проектной документации

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Павлова О.В.			07.25
ГИП		Пильгуй Н.М.			07.25
Н.Конр		Нигматулин			07.25

2024-00272-01-0-ИОС2

ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4

Стадия	Лист	Листов
П	1	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Подраздел: 5.2 «Система водоснабжения»

Подраздел 5.2: «Система водоснабжения» разработан в соответствии с техническим заданием заказчика, технологическим проектом здания с расположением санитарно-гигиенических приборов и водопотребляющего технологического оборудования с экспликацией и техническими данными, техническим заключением о состоянии строительных конструкций и инженерных систем здания, контрактом №3073947 на холодное водоснабжение и водоотведение АО «Мосводоканал» и с учетом действующих нормативных документов.

Краткие характеристики выполняемых работ:
Объект – ГБОУ «Школа №236».
Технико-экономические показатели здания:
Год постройки -1982 г.
Каркас – ж/б колонны и ригели
Общая площадь здания – 8986 м2.
Этажность – 3-х этажное с техническим подпольем.

Режим работы учебного заведения: с 8:00 до 19:00 (11 часов), 5 дней в неделю
Режим работы столовой: с 8:00 до 16:00 (8 часов), 5 дней в неделю.
Обучение в одну смену

Исходные данные: Школа общеобразовательная
Потребители:
Учащиеся -700 человек.
Преподаватели -50 человек

Производительность пищеблока:
- 3680 блюд в сутки (230 посадочных мест);
- 460 блюд в час.

Инженерное оборудование располагается в техническом подвале.

Здание школы относится к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1 (здания общеобразовательного и профессионального обучения детей)

В подвале выполнена разводка всех инженерных систем, размещены технические помещения: узел учета тепла, водомерный узел, вентиляционная камера.

На этажах расположены помещения входной группы школы, учебные кабинеты, санузлы, помещения уборочного инвентаря.

Кровля плоская, с внутренним водостоком на отмостку, неэксплуатируемая.

Существующая система холодного водоснабжения –

В здании смонтирована система холодного водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Водоснабжение осуществляется от городского ввода Д=100мм. На вводе смонтирован водомерный узел с водомером Д=50мм. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

Магистрали выполнены из стальных оцинкованных труб Д=100-20мм, проложены открыто над полом и под потолком подвала. Имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи, замененные участки труб, хомуты.

Стояки, перекидные участки стояков и подводки выполнены из стальных оцинкованных труб Д=25-15мм проложены открыто и частично скрыто в пристенных коробах, в конструкции пола 2-го этажа. Имеется значительная внешняя коррозия, свищи в металле труб, замененные участки труб на трубопроводы из полимерных материалов.

На магистрали установлены чугунные задвижки. На стояках и подводках латунные вентили, частично шаровые краны. Запорная арматура большей частью находится в нерабочем состоянии.

С учетом срока эксплуатации системы и наличия дефектов, выявленных при обследовании системы холодного водоснабжения, согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При проведении в здании ремонта рекомендуется выполнить полную замену системы холодного водоснабжения на новую.

Существующая система горячего водоснабжения -

В здании смонтирована система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов и циркуляционной линией с закольцовкой отдельными стояками в уровне 3-го этажа и с закольцовкой по подвалу. Водоснабжение осуществляется от вводов Т3-Ду65 мм и Т4-Ду50мм, расположенных в подвале. На магистралях после вводов смонтированы узлы учета водопотребления. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

Магистрали выполнены из стальных оцинкованных труб Д=65-20мм, проложены открыто под потолком подвала. Имеются заваренные свищи, замененные участки труб из-за образования свищей;

Стояки, перекидные участки стояков и подводки выполнены из стальных оцинкованных труб Д=25-15 мм, проложены открыто, частично скрыто в пристенных коробах и в конструкции пола 2-го этажа. Имеются свищи в металле труб, замененные участки стояков и подводок на трубопроводы из полимерных материалов.

На магистралях установлены чугунные задвижки. На стояках и подводках к санитарно-техническим приборам установлены латунные запорные вентили, частично шаровые краны. Запорная арматура большей частью находится в нерабочем состоянии

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему горячего водоснабжения необходимо заменить на новую.

Основные решения по холодному водоснабжению.

Для обеспечения потребителей проектируемого здания хозяйственно-питьевыми нуждами проектом предусматривается сущ. ввода водопровода Д=100мм.

Замена водомерного узла будет предусмотрена вторым этапом проектирования. Ввод здания в эксплуатацию будет выполнен одновременно.

Проектом предусматривается полная замена системы холодного водоснабжения с учетом новых планировочных решений с подключением к существующему вводу водопровода, с врезкой после водомерного узла.

Для здания проектируется тупиковая система хозяйственно-питьевого водоснабжения с нижней разводкой.

Подача холодной воды предусмотрена: к водоразборной арматуре санитарно-технических приборов, к поливочным кранам, технологическому оборудованию классов, питьевым фонтанчикам, холодная вода используется в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдении правил личной гигиены.

Качество воды соответствует постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N2 и N3, ГОСТ Р 51232-98, ГОСТ 31870-2012.

Дополнительных мероприятий для обеспечения качества воды не требуется.

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы зданий, проектом предусмотрено:

- трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, водонепроницаемы и прочные с ровной и свободной внутренней поверхностью;

- нет перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод.

Проектом предусматривается полная замена системы холодного водоснабжения.

Внутренние сети холодного водопровода здания проектируются:

*- из труб стальных водогазопроводных оцинкованных ГОСТ 3262-75**

магистрали в подземной части здания и под потолком этажей, а также стояки и закольцовка стояков;

- подводки к сантехприборам из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, с применением фитингов (подводки к сантехприборам).

Соединение стальных трубопроводов водоснабжения предусматривается:

-резьбовое для труб диаметром до Ду40 по ГОСТ3262-75;

-на фланцовых или муфтовых соединениях типа "грувлок" - для труб диметром от Ду50 по ГОСТ3262-75.

Соединение полипропиленовых труб между собой осуществляется на раструбной термической сварке с применением полипропиленовых соединительных частей (фитингов) в соответствии с тех. указаниями производителя.

Соединение стальных и полипропиленовых труб между собой осуществляется с применением комбинированных муфт.

Трубопроводы холодного водоснабжения проложить под потолком подвала. Монтаж горизонтальных трубопроводов выполнять с уклоном 0,002 в сторону ввода магистралей для периодического опорожнения системы и спуска воздуха из системы.

Магистральный трубопровод, прокладываемый под потолком, крепится к строительным конструкциям. Для крепления трубопроводов используется крепления трубопроводов Серия 4.904-69.

На стояках, подводках к санприборам и в подвале устанавливаются водозапорные и спускные устройства. В качестве запорной арматуры предусматриваются шаровые краны.

Установка запорной арматуры предусматривается на вводе, у основания стояков на хозяйственно-питьевые нужды, на ответвлениях в каждый санузел, на подводках к смывным бочкам, перед наружными поливочными кранами.

Подводки к санитарным приборам, проходящие на полом, зашиваются коробом и облицовываются керамической плиткой или декоративной зашивкой.

Для опорожнения системы на всех стояках в нижних точках установлены спускные краны.

На отводах от разводящей магистрали к каждому потребителю предусматривается установка запорной арматуры.

Стояки прокладываются в санитарно-технических шкафах с устройством на каждом этаже открывающихся дверей (для проведения необходимых эксплуатационных работ), при открытой прокладке стояки зашить коробом из несгораемого материала.

При прохождении стояков через перекрытия устанавливаются стальные гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Края гильз монтировать выше отметки чистого пола на 50мм. Зазор между гильзой и трубой зачеканивается асбестовым шнуром и замазывается цементным раствором. Бетонирование отверстий в местах пересечений междуэтажных перекрытий стояками производить после соединения стояков, проверки наличия гильз и правильности их установки.

Магистральные трубопроводы и стояки холодного водоснабжения изолировать от конденсата теплоизоляционным материалом из вспененного каучука толщиной не менее 9мм или аналогичным материалом.

Отвод воздуха из системы холодного водоснабжения осуществляется через автоматические воздухоотводчики устанавливаемых в верхних точках системы.

Высота установки водоразборной арматуры принята в соответствии с СП 73.13330.2016.

В соответствии с требованием СП 2.1.3678-20 п. 4.4.6 в медицинских кабинетах проектом предусмотрена установка умывальников с установкой локтевых смесителей.

В соответствии с требованием СП 2.4.3648-20 п. 2.11.4 в туалетных помещениях для технических целей устанавливается отдельный водопроводный кран.

На внутреннем водопроводе в нише наружной стены здания предусматривается устройство наружных поливочных кранов Ø25 мм для полива прилегающей территории, из расчета один кран на 60 – 70 м периметра здания. Трубопроводы к наружным поливочным кранам запроектированы из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. На зиму трубопровод, питающий поливочный кран, должен перекрываться и опорожняться.*

В комнатах уборочного инвентаря предусмотрена установка умывальника/раковины со смесителем холодной и горячей воды, поддона и электрического полотенцесушителя.

Монтаж внутренних систем водопровода и гидравлические испытания систем произвести согласно СП 40-102-2000 и СП 73.13330.2016.

Расходы на хозяйственно-питьевые нужды приняты по СП 30.13330.2020.

Категория водопотребителей в здании:

– Общеобразовательные организации (СП 30.13330.2020 табл.А.2 п.12);
число потребителей –750 чел (Учащиеся 700 чел., преподаватели 50 чел);

– Предприятие общественного питания для приготовления пищи: реализуемой в обеденном зале (СП 30.13330.2020 табл.А.2 п.15); число посадочных мест – 230 п.м.;

Количество реализуемых блюд в час $U_ч$ и в сутки $U_{сут}$, согласно заданию ТХ:
$U_ч$ =460 бл/час
$U_{сут}$ по заданию Технолога – 3680 бл/сут

Нормы суточного водопотребления приняты согласно СП 30.13330.2020 (таб. А2).
Часовые и секундные расходы определены по методике, изложенной в СП 30.13330.2020 (Изменения N 4, утв. Приказом Минстроя России от 19.09.2024 N 630/пр).

Расходы холодной воды на здание в целом:
Qхол. = 44,71 м³/сут = 8,15 м³/час = 3,22л/сек;

Расход горячей воды для здания составляет:
Qгор. = 14,39 м³/сут = 3,868 м³/час = 1,698 л/сек;

Расходы холодной и горячей воды на здание в целом:
Qобщ.. = 59,10 м³/сут = 11,60м³/час = 4,53 л/сек;

Потери давления в водосчетчике при пропуске максимального секундного общего расхода воды составят:

$\Delta h = S \times q2 = 0,0027 * (3,22)^2 = 0,1147$ м, что не превышает допустимые 2,50м.

Вода после водомерного узла подается в сеть внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 100мм.

Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды здания составляет:

$H_{треб} = h_{геом.} + h_{ввода} + h_{водом} . + h_{сети} + h_{прибора} + h_м +$

$H_{треб.} = 10,55 + 1,0 + 0,20 + 7,00 + 20,00 + 1,50 = 40,25$ м

где $h_{геом}$ – геометрическая высота подъема воды; 10,55 м; из них:
– отметка учп 3-го этажа +6,600;
– высота установки смесителя умывальника 0,80 м;
– глубина заложения ввода водопровода от учп 1-го этажа (±0,000) – 3,150 м;
$h_{ввода}$ – потери напора на вводе 1,00 м;
$h_{водом}$ – потери напора в водомерном узле 0,20 м;
$h_{сети}$ – потери напора по длине сети, 7,0 м;
$h_{прибора}$ – свободный напор у санитарно-технического прибора, 20,00 м, (СП 30.13330.2020, п. 8.21);

$h_м$ – потери напора на местные сопротивления, 1,5 м

Согласно письму АО «Мосводоканал» (47)02.09и-1979/24 от 02.05.2024, водоснабжение здания по указанному адресу осуществляется от городской водопроводной сети по водопроводному вводу №26064в ЦТП ПАО "МОЭК" и далее после повысительных насосов по заводомерной сети вода поступает в здание.

Напор воды на вводе в указанное здание, согласно Режимной карте Абонент №02-07-0924/112, после насосного оборудования ПАО "МОЭК" составляет 68 м.в.ст.

Существующие насосы, расположенные в отдельностоящем ЦТП, обеспечивают бесперебойную подачу воды на верхние этажи здания. При понижении давления в наружной сети и нехватки напора в системе водоснабжения требуется установка насосов силами заказчика

Установка хозяйственно-питьевых насосов не требуется.

Согласно СП 10.13130.2020, п.1.4 внутренний противопожарный водопровод в здании школы не предусматривается.

Согласно СП 30.13330.2020 п.7.10 Гидростатический напор (давление) в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м вод.ст. (0,45 МПа).

Допускается увеличение рабочего давления свыше 0,45 МПа, если арматура и трубопроводы рассчитаны на соответствующее давление, проектом предусматриваются регуляторы давления на поэтажных ответвлениях от стояка к потребителям в подвале, на 1-3 этажах.

Перед регулятором устанавливается фильтр, после регулятора обратный клапан.

Диаметр ввода холодной воды рассчитывается на пропуск максимальном расхода на бытовые нужды.

Диаметр ввода холодной воды рассчитывается на пропуск максимальном расхода на бытовые нужды.

При проектируемом расходе общей воды на хоз.-питьевые нужды:

$Q_{общ.}$=3,22 л/сек, скорость воды составляет v=0,59м/сек, 1000i=8,495, что соответствует диаметру Ø100мм

Согласно СП 30.13330.2020 п.8.26, скорость движения воды в трубопроводах не должна превышать 1,5 м/с. Принятый диаметр ввода водопровода соответствует нормативным требованиям.

Основные решения по горячему водоснабжению

Для здания проектируется система горячего водоснабжения с циркуляцией. Горячее водоснабжение здания предусматривается от ЦТП, расположенного в отдельностоящем здании.

Врезка осуществляется после проектируемых узлов учета тепла на горячую воду расположенных в ИТП в осях 22-23; Ж-И. Ввод здания в эксплуатацию будет выполнен одновременно

Узлы учета тепла на ГВС в данном разделе проекта не рассматриваются (разрабатываются в отдельном томе ТМ).

Проектом предусмотрена система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов и циркуляционной линией, с закольцовкой отдельными стояками в уровне верхнего этажа этажа.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Дополнительных мероприятий для обеспечения качества воды не требуется.

Подача горячей воды предусмотрена: к водоразборной арматуре санитарно-технических приборов, горячая вода используется в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдении правил личной гигиены.

Согласно п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в производственных цехах устанавливаются резервные водонагреватели для обеспечения горячего водоснабжения в период профилактических работ в котельных и на инженерных сетях централизованного горячего водоснабжения. В пом.№110 и пом.№111 устанавливается проточный водонагреватель мощностью не менее N=12кВт, в других цехах пищеблока устанавливаются накопительные водонагреватели объемом не менее V=100л.

А также в медицинских кабинетах предусмотрена установка резервных водонагревателей, объемом не менее 30л, для обеспечения горячего водоснабжения в период профилактических работ в котельных и на инженерных сетях централизованного горячего водоснабжения.

Дополнительного резервирования ГВС здания не предусматривается.

Внутренние сети горячего водопровода здания проектируются:

- из труб стальных водогазопроводных оцинкованных ГОСТ 3262-75*

магистрали в подземной части здания и под потолком этажей, стояки;

- подводки к сантехприборам из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, с применением фитингов (подводки к сантехприборам).

Соединение стальных трубопроводов водоснабжения предусматривается:

-резьбовое для труб диаметром до Ду40 по ГОСТ3262-75;

-на муфтовых соединениях типа "грувлок" - для труб диметром от Ду50 по ГОСТ3262-75.

Соединение полипропиленовых труб между собой осуществляется на раструбной термической сварке с применением полипропиленовых соединительных частей (фитингов) в соответствии с тех. указаниями производителя.

Соединение стальных и полипропиленовых труб между собой осуществляется с применением комбинированных муфт.

Прокладка магистральных трубопроводов к стоякам и подъемам предусмотрена по подвалу здания. Водоразборные стояки прокладываются скрыто в коммуникационных шахтах. Доступ к запорной арматуре осуществляется через монтажные лючки. Проектом предусмотрена установка отключающей арматуры у основания подающих и циркуляционных стояков, а также установка спускных кранов для опорожнения системы.

На стояках, подводках к санприборам и в подвале устанавливаются водозапорные и спускные устройства.

В качестве запорной арматуры для трубопроводов диаметром Ø15-Ø40 применяются шаровые краны, для трубопроводов диаметром Ø50 и более – клиновые задвижки. В соответствии с п. 11.6 СП 30.13330.2020 конструкция применяемой запорной, смесительной и регулирующей арматуры обеспечивает плавное открывание и закрывание потока воды. Высота установки водоразборной арматуры принята в соответствии с СП 73.13330.2016.

Трубопроводы горячего водоснабжения проложить под потолком подвала. Монтаж горизонтальных трубопроводов выполнять с уклоном 0.002 в сторону ввода магистралей для периодического опорожнения системы и спуска воздуха из системы.

Магистральный трубопровод, прокладываемый под потолком, крепится к строительным конструкциям. Для крепления трубопроводов используется крепления трубопроводов Серия 4.904-69.

Все магистральные трубопроводы и стояки горячего водоснабжения изолируются от теплопотерь теплоизоляционным материалом из вспененного каучука толщиной не менее 13мм или аналог.

Стояки прокладываются в санитарно-технических шкафах с устройством на каждом этаже открывающихся дверей (для проведения необходимых эксплуатационных работ), при открытой прокладке стояки зашить коробом из несгораемого материала.

При прохождении стояков через перекрытия устанавливаются стальные гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Края гильз монтировать выше отметки чистого пола на 50мм. Зазор между гильзой и трубой зачеканивается асбестовым шнуром и замазывается цементным раствором. Бетонирование отверстий в местах пересечений междуэтажных перекрытий стояками производить после соединения стояков, проверки наличия гильз и правильности их установки.

На стояках, подводках к санприборам и в подвале устанавливаются водозапорные и спускные устройства. В качестве запорной арматуры предусматриваются латунные шаровые краны

На отводах от разводящей магистрали к каждому потребителю предусматривается установка запорной арматуры.

Установка запорной арматуры предусматривается на вводе, у основания подающих и циркуляционных стояков, на ответвлениях в каждый санузел, к полотенцесушителям.

В подвале на ответвлениях к стоякам и подъемам предусматривается установка запорных устройств и спускных кранов для опорожнения системы.

Проектом предусматривается установка балансировочных клапанов у основания циркуляционных стояков

Подводки к санитарным приборам, проходящие над полом, зашиваются коробом и облицовываются керамической плиткой или декоративной зашивкой.

Отвод воздуха из системы осуществляется через автоматические воздухоотводчики устанавливаемых в верхних точках системы.

В соответствии с СП 30.1333.2020 п. 4.8 в учебных кабинетах и санузлах для детей начальной школы, умывальных , а также душевых при спортивном и гимнастических залах предусмотрена установка термостатов , чтобы температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре не превышала 37°С.

В ПУИ и помещениях душевых предусмотрена установка электрических полотенцесушителей.

Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения не ниже 60 °С и не выше 75 °С.

Монтаж внутренних систем водопровода и гидравлические испытания систем произвести согласно СП 40-102-2000 и СП 73.13330.2016.

Расход горячей воды для здания составляет:

Qгор. = 14,39 м³/сут = 3,868 м³/час = 1,698 л/сек;

Согласно СП 30.13330-2020 п.5.11 *среднечасовой расход воды следует определять по формуле:*

$$q_m^h=(\Sigma q_{u,i}U_i)/1000T=(750*2,5+3680*3,4)/(1000*11)= 1,308м^3/час$$

Согласно СП 30.13330-2020 п.5.12 *нагрузку на ГВС в* ***течение максимального часа*** *следует определять по формуле:*

$$Q^h_{hr} = 1,16 \times q^h_{hr} \times (65-5) + Q^{ht} = (1,16\times3,868\times60) + 80,76384 = 323,05536 \text{ кВт} \times 0.86/1000 = \mathbf{0,2778 Гкал/час}$$

Где:

Q^{ht} *– потери теплоты подающим и циркуляционным трубопроводами и оборудования системы горячего водоснабжения определяется по формуле :*

$$Q^{ht} = (1,16 \times q^h_{hr} \times (65-5))*0,3=(1,16*3,868*60)*0,2=51,30912 \text{ кВт}$$

Где:

0.2- Кпт-коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения и ориентировочно принят равным 20%.

Согласно СП 30.13330-2020 п.5.12 *нагрузку на ГВС в* ***течение среднего часа*** *следует определять по формуле:*

$$Q^h_m = 1,16 \times q_m^h \times (65-5) + Qht = (1,16\times1,308\times60) + 51,30912 = 142,34592 \text{кВт} \times 0.86/1000 = \mathbf{0,1224 Гкал/час}$$

Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды ГВС на вводе водопровода составит

$$H_{треб.} = h_{геом.} + h_{уу} + h_{сети} + h_{прибора} + h_м + h_{итп} + h_{тск}$$

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-ИОС2	Лист 1

$H_{треб.}$= 10,55 +1,0+ 5,00 + 20,00+ 1,35 + 3,0= 40,9 м

где $h_{геом}$ – геометрическая высота подъема воды; 10,55 м; из них:

- отметка учп 3-го этажа +6,600;
- высота установки смесителя умывальника 0,80 м;
- глубина заложения ввода водопровода от учп 1-го этажа (±0,000) – 3,150 м;

$h_{уу}$ – потери напора в узле учета горячей воды 1,0м

$h_{сети}$ – потери напора по длине, 5,00 м;

$h_{прибора}$– свободный напор у санитарно-технического прибора, 20,00 м, (СП 30.13330.2020, п. 8.21);

$h_{м}$ – потери напора на местные сопротивления, 1,35 м;

$h_{итп}$ – потери напора в ИТП 3,0 м;

Требуемый напор в системе горячего водоснабжения обеспечивается напором из ЦТП, подающая сеть Д=65мм и циркуляционная (обратная) сеть Д=50мм с установкой запорной арматуры. При понижении давления в наружной сети и нехватки напора в системе водоснабжения требуется замена существующих насосов в ЦТП.

Согласно Договору о подключении к централизованным системам горячего водоснабжения от 25.06.2025 № 10-11/25-617, ПАО "МОЭК" минимальное давление составляет 86.0 м.вод.ст., проектирование повысительной насосной установки для горячего водоснабжения не требуется.

Узлы учета тепла на ГВС в данном проекте не рассматриваются, разрабатываются в отдельном томе УУТ.

Согласно СП 30.13330.2020 п.7.10 Гидростатический напор (давление) в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м вод.ст. (0,45 МПа). Допускается увеличение рабочего давления свыше 0,45 МПа, если арматура и трубопроводы рассчитаны на соответствующее давление, проектом предусматриваются регуляторы давления на поэтажных ответвлениях от стояка к потребителям в подвале, на 1-3 этажах.

Диаметр ввода горячей воды рассчитывается на пропуск максимального расхода на бытовые нужды.

Qtot = 1,698 л/с;

Для стального водопровода ГОСТ 3262-75 Ø65мм при пропуске данного расхода

V = 0,528л/сек; 1000i = 10,628

Согласно СП 30.13330.2020 п.8.26, скорость движения воды в трубопроводах не должна превышать 1,5 м/с. Принятый диаметр ввода водопровода соответствует нормативным требованиям.

Для предотвращения вибрационных и шумовых явлений при проходе через несущие конструкции и перекрытия трубопроводы забираются в гильзы с заделкой эластичными материалами, крепление трубопроводов к стене производится через звукоизолирующие вставки (между трубой и креплением устанавливается прокладка из листовой резины).

Для предотвращения утечек воды на объекте предусмотрена установка водосберегающей сантехнической арматуры и оборудования, теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения. В здании предусмотрена служба эксплуатации, в обязанность которой входит слежение за состоянием арматуры и стыковых соединений с целью своевременного устранения утечек воды.

Мероприятия по энергосбережению

1. *Предусмотрена установка современной водосберегающей сантехнической запорной арматуры.*
2. *Предусмотрена изоляция трубопроводов теплоизоляционным материалом из вспененного каучука.*

Перечень нормативных документов, использованных при разработке проектной документации

.

1. ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».

2. Постановление №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (с изм. на 27.05.2022г)

3. СП 31.13330.2021 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;*

4. СП 30.13330.2020 (Изменения N 4, утв. Приказом Минстроя России от 19.09.2024 N 630/пр) (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85) «Внутренний водопровод и канализация зданий»;*

6. СП 32.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

5. СП 73.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) "Внутренние санитарно-технические системы зданий"

6. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021г. № 815 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985

7. СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N2 и N3.

9. СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения"

10. Пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания»*

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года N44.

12. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ

13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

14. СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»

15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на примененное оборудование.

Расходы на хозяйственно-противопожарные нужды ***Таблица 1***

Наименование системы	Расчетный расход				Примечание
	$м^3$/сут	$м^3$/ч	л/с	при пожаре, л/с	
Хозяйственно-противопожарные нужды					
Водопровод хозяйственно-питьевой, в том числе:	59,10	11,60	4,53		
- холодная вода	44,71	8,15	3,22		
- горячая вода	14,39	3,868	1,698		323,05536кВт (0,2778Гкал/час)

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (на 2-х листах)

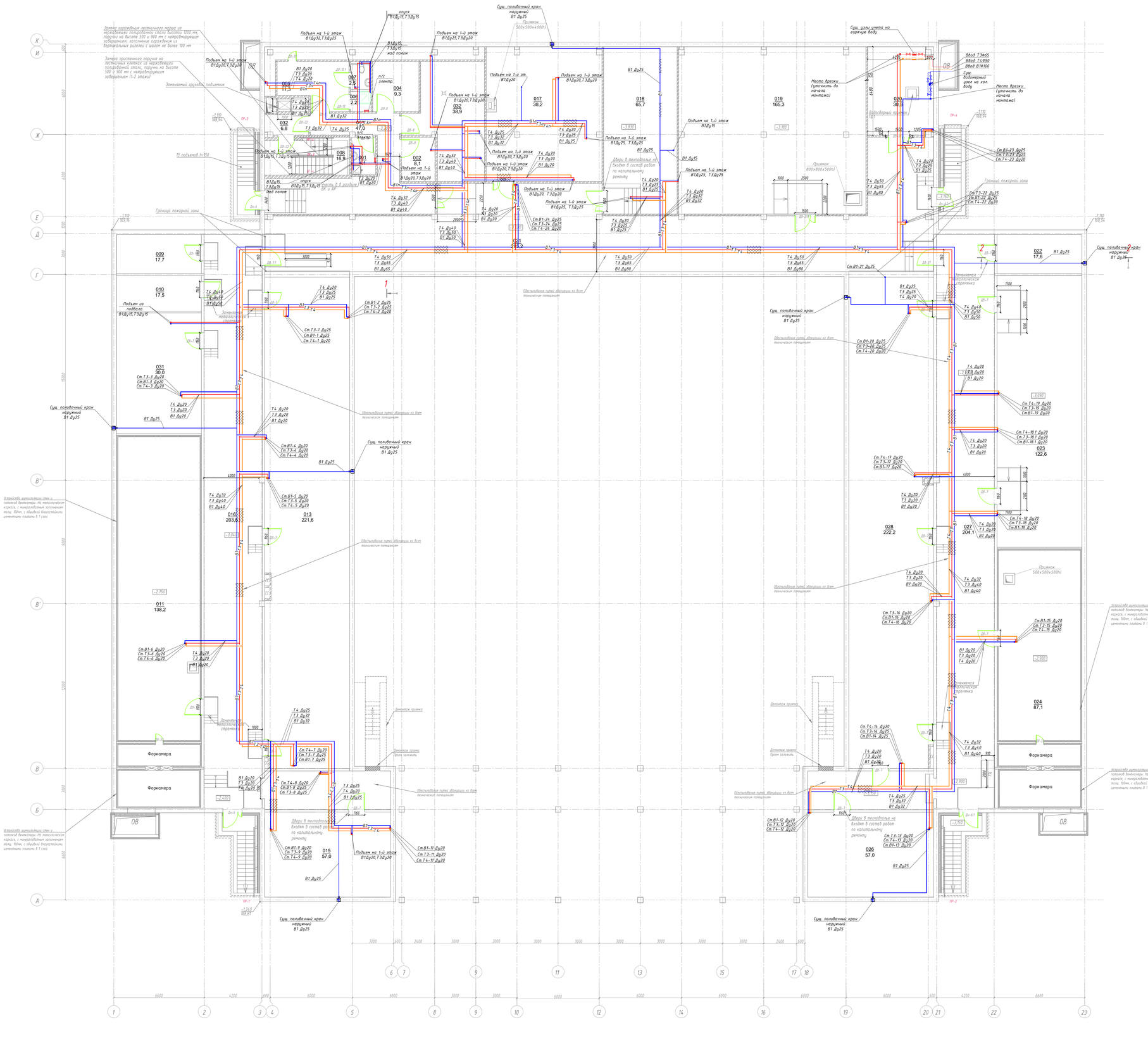
на хоз-питьевые и технологические нужды объекта:ГБОУ "Школа №23 6имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" , расположенного по адресу: город Москва, г. Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4

№	Наименование производственных и административных зданий	Технологический процесс	кол. часов раб./кол. ед. оборуд	Норма водопотребления			Общее водопотребление	Источники водоснабжения, м3/сут				Безвозвратные потери, м3/сут	Водоотведение, м3/сут				
													городская канализация				
				Обоснование	Расход на ед.	Требуемое качество		Городской водопровод	артезианские скважины	технический водопровод	оборотноповтор. систем		хозбыт	нормативно-чистые	загрязненные механич. примесями и минерал.	загрязнен. хим., органич. и прочими примесями	Водосток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Хозяйственно-бытовые нужды																	
1	Школа общеобразовательная (700 уч. и 50 преп.)	1уч. 1преп	750	СП 30.13330.2020, табл. А.2 п.12	0,010	питьев	7,50	7,50					7,50				
2	Предприятия общественного питания,реализуемой в обеденном зале	1 усл. блюдо	3680	СП 30.13330.2020, табл. А.2 п.15													
					0,012	питьев	44,16	44,16					44,16				
4	Полив территории			СП 30.13330.2020, табл. А.2 п.26													
	(газоны)	м2	2200		0,003	питьев	6,60	6,60				6,60					
5	Полив территории			СП 30.13330.2020, табл. А.2 п.26													
	(асфальт)	м2	2100		0,0004	питьев	0,84	0,84									0,84
	ИТОГО:						**59,10**	**59,10**				**6,60**	**51,66**				**0,84**

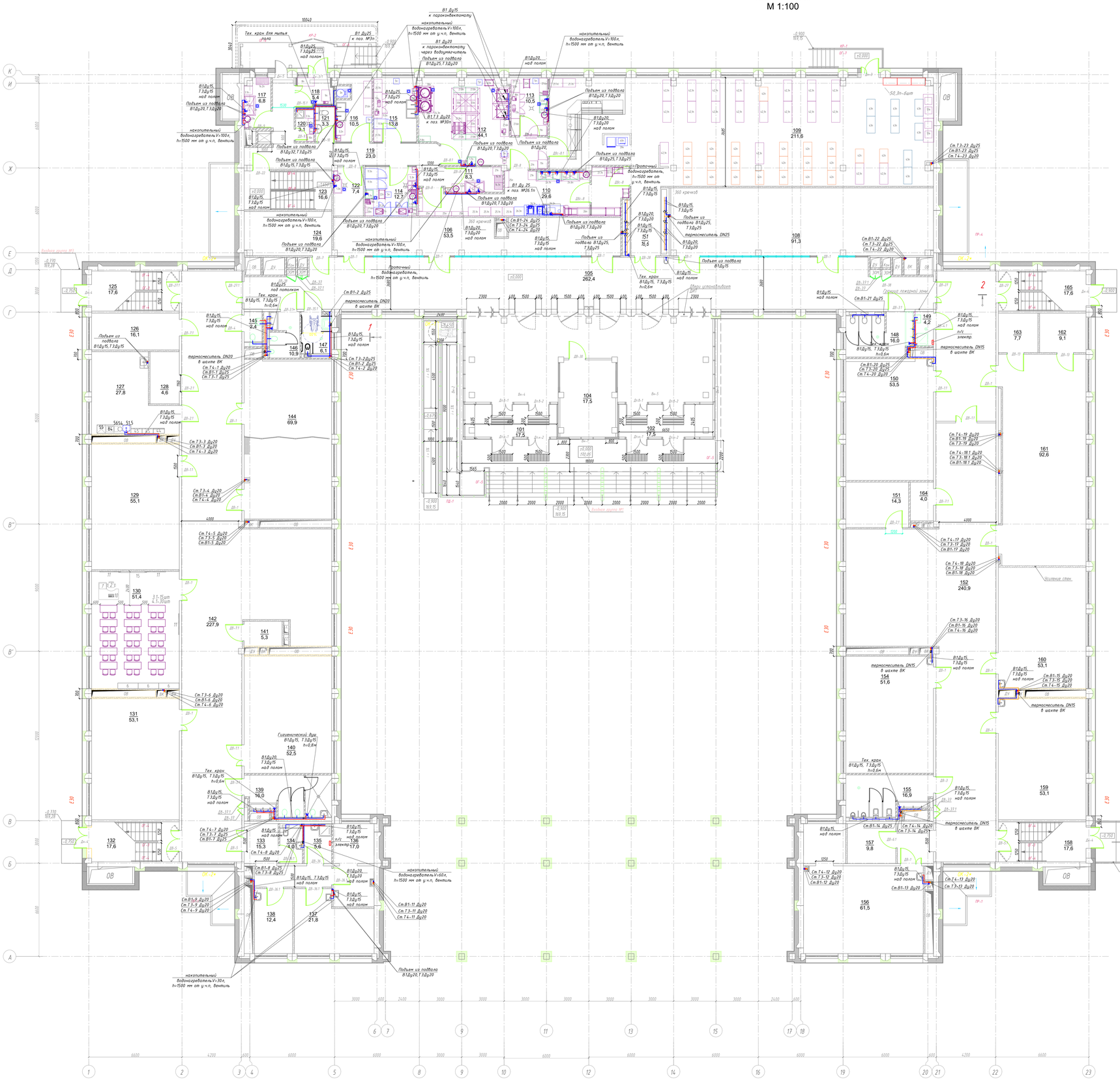
Водоснабжение	59,10	м³/сут	4,53 л/с
Водоотведение	51,66	м³/сут	6,13 л/с
Водоснабжение (безвозвратные)	6,60	м³/сут	
Водосток (полив территории)	0,84	м³/сут	

Рук. группы «ВК» О.В. Павлова

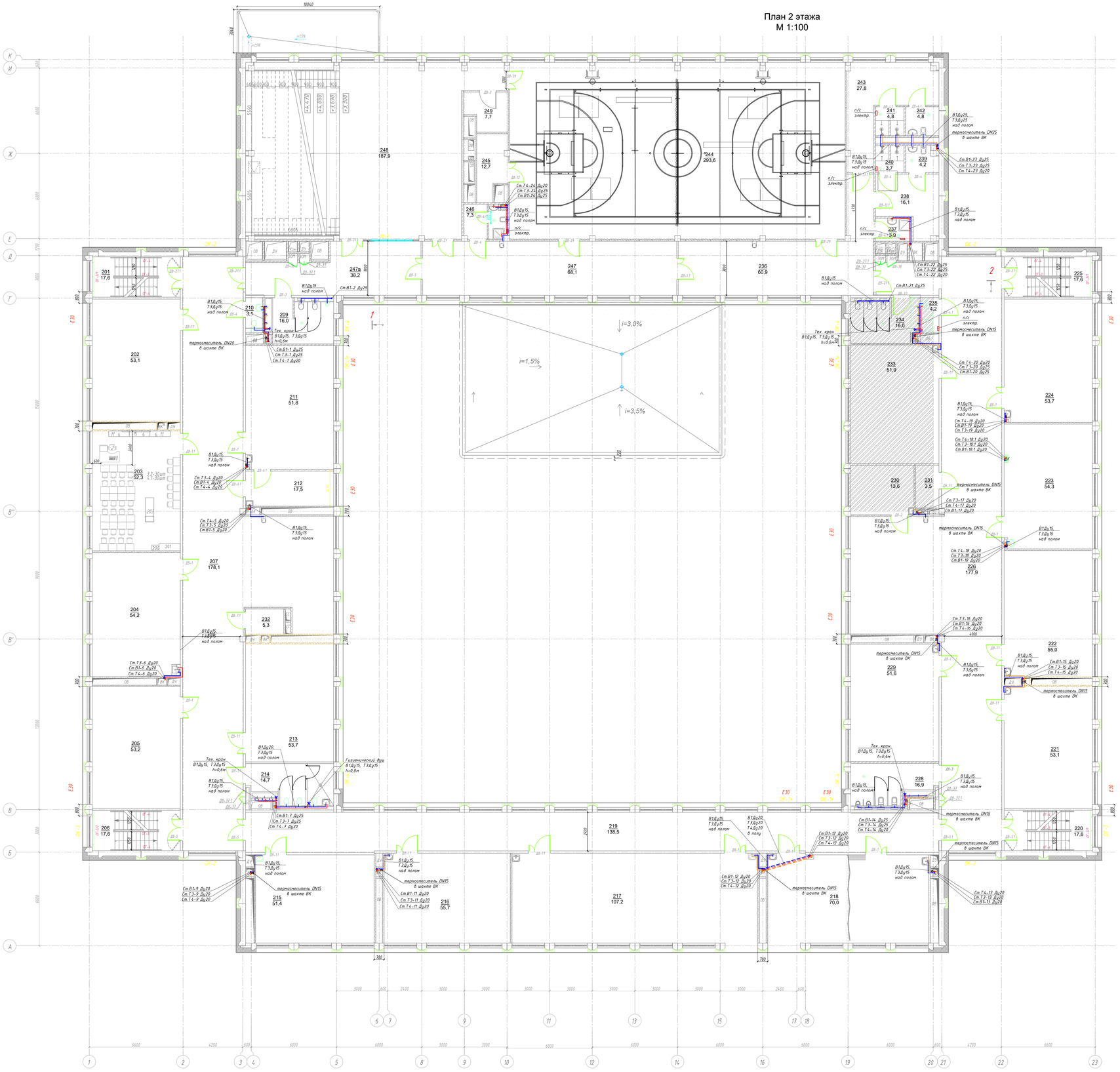
План подвала
М 1:100


001 4,4
002 8,1
003 38,9
004 9,3
005 11,3
006 2,2
007 2,5
008 16,9
009 17,7
010 17,5
011 138,2
012 15,2
013 221,6
015 57,0
016 203,6
017 38,2
018 65,7
019 165,3
020 30,5
021 285,2
022 17,6
023 122,6
024 87,1
026 57,0
027 204,1
028 222,2
031 30,0
032 6,8
Обстукивание пятен абляции из бтон технологических помещениях
Установка шумопоглощ стен и потолков банкетки: По металлическим каркасам, с минераловатным заполнением толщ. 50мм, с обшивкой влагостойкими цементными плитами δ 1 слой
Граница пожарной зоны
Форкамера
Банкетки проект. Проект. зеленить
Двери в техподполье не входят в состав работ по капитальному ремонту
Суш. полотенечный кран наружный В1 Ду25
Подъем на 1-й этаж В1Ду20,Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду25,Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду15
Подъем из подвала В1Ду15,Т3Ду15
Спуск В1Ду15,Т3Ду15
Ввод Т3Ø65
Ввод Т4Ø50
Ввод В1Ø100
Место врезки (уточнить до начала монтажа)
Водомерный узел на хол. воду
Водомерный узел ВУ-1
Приямок 500х500х400(h)
Приямок 600х600х500(h)
Приямок 500х500х500(h)
Электрощитовая (ВРУ)
Электрощитовая (Слаботочка)
Тамбур-шлюз
Помещение для персонала (душевая с душевой) с единовременным пребыванием не более 5 человек
Кладовая общий
Кладовая сухих продуктов
Коридор
Санузел персонала
Технологическая лестница
Серверная
Электрощитовая (ВРУ)
Вентилятора
Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций
Водомерный узел
ИТП
Вентилятора
Ст В1-1 Ду25
Ст Т3-1 Ду25
Ст Т4-1 Ду25
Ст В1-2 Ду25
Ст Т3-2 Ду25
Ст Т4-2 Ду25
Ст В1-3 Ду20
Ст Т3-3 Ду20
Ст Т4-3 Ду20
Ст В1-4 Ду20
Ст Т3-4 Ду20
Ст Т4-4 Ду20
Ст В1-5 Ду20
Ст Т3-5 Ду20
Ст Т4-5 Ду20
Ст В1-6 Ду20
Ст Т3-6 Ду20
Ст Т4-6 Ду20
Ст Т4-7 Ду25
Ст Т3-7 Ду25
Ст В1-7 Ду25
Ст Т4-8 Ду20
Ст В1-8 Ду25
Ст Т3-8 Ду25
Ст В1-9 Ду20
Ст Т3-9 Ду20
Ст Т4-9 Ду20
Ст В1-11 Ду20
Ст Т3-11 Ду20
Ст Т4-11 Ду20
Ст В1-12 Ду20
Ст Т3-12 Ду20
Ст Т4-12 Ду20
Ст Т3-13 Ду20
Ст Т4-13 Ду20
Ст В1-13 Ду20
Ст В1-14 Ду25
Ст Т3-14 Ду25
Ст Т4-14 Ду25
Ст В1-15 Ду20
Ст Т3-15 Ду20
Ст Т4-15 Ду20
Ст В1-16 Ду20
Ст Т3-16 Ду20
Ст Т4-16 Ду20
Ст В1-17 Ду20
Ст Т3-17 Ду20
Ст Т4-17 Ду20
Ст В1-18 Ду20
Ст Т3-18 Ду20
Ст Т4-18 Ду20
Ст В1-19 Ду20
Ст Т3-19 Ду20
Ст Т4-19 Ду20
Ст В1-20 Ду25
Ст Т3-20 Ду25
Ст Т4-20 Ду25
Ст В1-21 Ду25
Ст В1-22 Ду25
Ст Т3-22 Ду25
Ст Т4-22 Ду25
Ст В1-23 Ду25
Ст Т3-23 Ду25
Ст Т4-23 Ду20
Т4 Ду20 Т3 Ду20 В1 Ду20
Т4 Ду25 Т3 Ду25 В1 Ду25
Т4 Ду32 Т3 Ду40 В1 Ду40
Т4 Ду50 Т3 Ду65 В1 Ду80
Т4 Ду40 Т3 Ду50 В1 Ду50
Т4 Ду32 Т3 Ду32 В1 Ду32
Т4 Ду32 Т3 Ду40 В1 Ду40
Т4 Ду25 Т3 Ду32 В1 Ду32
Т4 Ду25 Т3 Ду25 В1 Ду25
Т4 Ду20 Т3 Ду25 В1 Ду25
Т4 Ду20 Т3 Ду20 В1 Ду20
Т4 Ду20 Т3 Ду20 В1 Ду25
Т4 Ду20 Т3 Ду25 В1 Ду32
Т4 Ду20 Т3 Ду25 В1 Ду25
Т4 Ду20 Т3 Ду20 В1 Ду20
Т4 Ду20 Т3 Ду20 В1 Ду25
Т4 Ду20 Т3 Ду25 В1 Ду25
Т4 Ду20 Т3 Ду20 В1 Ду20
Т4 Ду20 Т3 Ду20 В1 Ду20
Т4 Ду20 Т3 Ду20 В1 Ду20

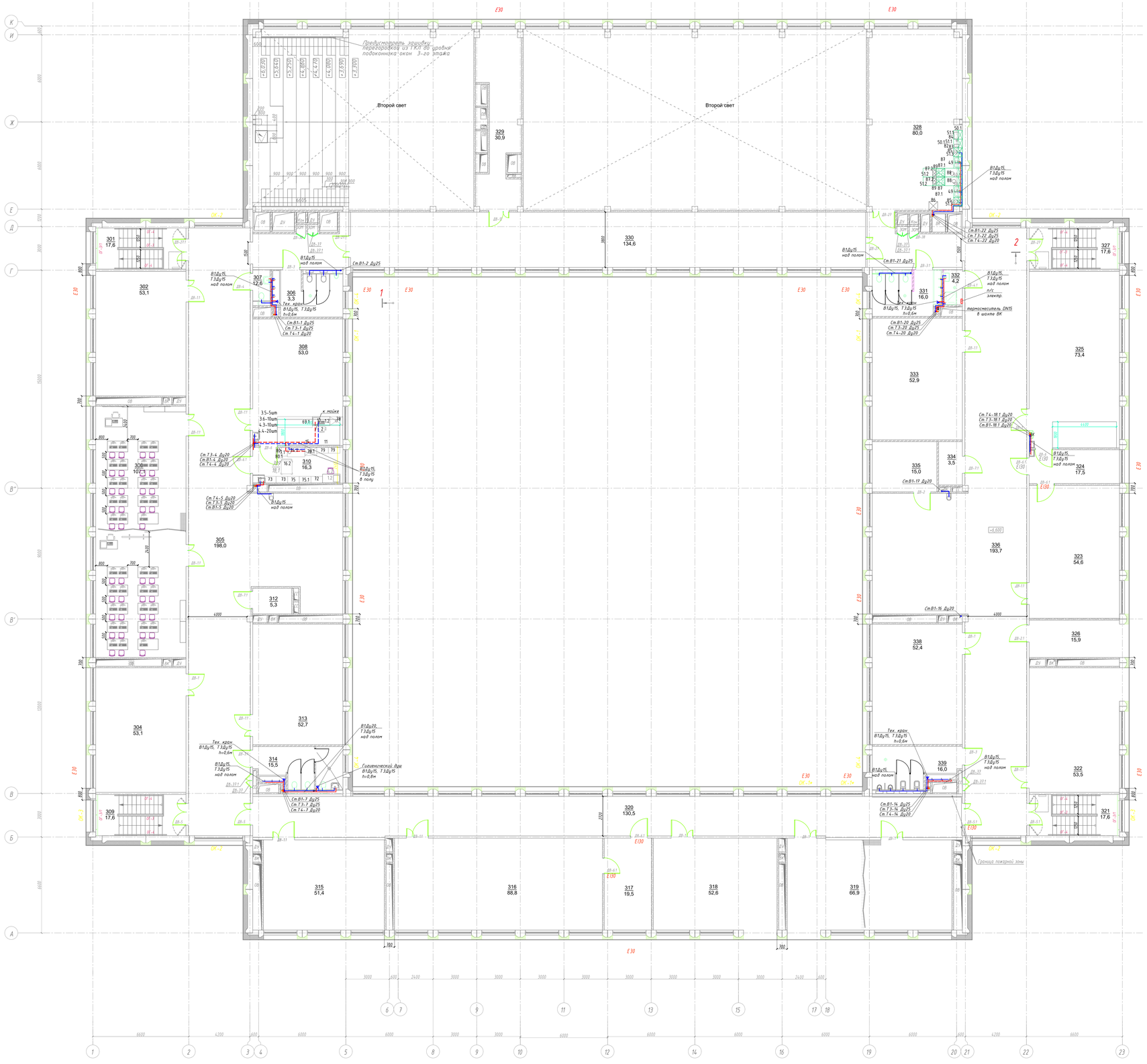
План 1 этажа
М 1:100


ОВ
ДУ
ВК
ПК
ТС
Тех. кран для мытья пола
Подъем из подвала В1Ду20, Т3Ду20
Подъем из подвала В1Ду15, Т3Ду15
Подъем из подвала В1Ду25, Т3Ду25
накопительный водонагреватель V=100 л, h=1500 мм от у.ч.п., вентиль
Проточный водонагреватель h=1500 мм от у.ч.п., вентиль
Гигиенический душ В1Ду15, Т3Ду15 h=0,8м
Тех. кран В1Ду15, Т3Ду15 h=0,6м
Душевая сетка №1
Душевая сетка №2
Моющее средство
Сушка рук
Усиление стен
термосмеситель DN15 в шкафе ВК
термосмеситель DN20 в шкафе ВК
термосмеситель DN25 в шкафе ВК
п/с электр.
Ст В1-1 Ду25
Ст Т3-1 Ду25
Ст Т4-1 Ду25
Ст В1-2 Ду25
Ст Т3-2 Ду25
Ст В1-3 Ду25
Ст Т3-3 Ду20
Ст В1-4 Ду20
Ст Т4-3 Ду20
Ст Т3-4 Ду20
Ст В1-5 Ду20
Ст Т4-4 Ду20
Ст Т3-5 Ду20
Ст В1-6 Ду20
Ст Т4-5 Ду20
Ст Т3-6 Ду20
Ст В1-7 Ду25
Ст Т4-6 Ду20
Ст Т4-7 Ду20
Ст Т3-7 Ду25
Ст В1-8 Ду25
Ст Т3-8 Ду25
Ст В1-9 Ду20
Ст Т3-9 Ду20
Ст Т4-9 Ду20
Ст В1-11 Ду20
Ст Т3-11 Ду20
Ст Т4-11 Ду20
Ст В1-12 Ду20
Ст Т3-12 Ду20
Ст Т4-12 Ду20
Ст В1-13 Ду20
Ст Т3-13 Ду20
Ст Т4-13 Ду20
Ст В1-14 Ду25
Ст Т3-14 Ду25
Ст Т4-14 Ду20
Ст В1-15 Ду20
Ст Т3-15 Ду20
Ст Т4-15 Ду20
Ст В1-16 Ду20
Ст Т3-16 Ду20
Ст Т4-16 Ду20
Ст В1-17 Ду20
Ст Т3-17 Ду20
Ст Т4-17 Ду20
Ст В1-18 Ду20
Ст Т3-18 Ду20
Ст Т4-18 Ду20
Ст В1-19 Ду20
Ст Т3-19 Ду20
Ст Т4-19 Ду20
Ст В1-20 Ду25
Ст Т3-20 Ду25
Ст Т4-20 Ду20
Ст В1-21 Ду25
Ст Т3-21 Ду25
Ст Т4-21 Ду20
Ст В1-22 Ду25
Ст Т3-22 Ду25
Ст Т4-22 Ду20
Ст В1-23 Ду25
Ст Т3-23 Ду25
Ст

План 2 этажа
М 1:100


i=3,0%
i=1,5%
i=3,5%
248 187,9
244 293,6
247 68,1
247а 38,2
236 60,9
201 17,6
202 53,1
203 52,3
204 54,2
205 53,2
206 17,6
207 178,1
209 16,0
210 3,1
211 51,8
212 17,5
213 53,7
214 14,7
215 51,4
216 55,7
217 107,2
218 70,0
219 138,5
220 17,6
221 53,1
222 55,0
223 54,3
224 53,7
225 17,6
226 177,9
229 51,6
230 13,6
231 3,5
232 5,3
233 51,9
234 16,0
235 4,2
237 3,9
238 16,1
239 4,2
240 3,7
241 4,8
242 4,8
243 27,8
245 12,7
246 7,3
249 7,7
Ст.В1-1 Ду25
Ст.Т3-1 Ду25
Ст.Т4-1 Ду20
Ст.В1-2 Ду25
Ст.В1-21 Ду25
Ст.В1-22 Ду25
Ст.Т3-22 Ду20
Ст.Т4-22 Ду20
Ст.В1-20 Ду25
Ст.Т3-20 Ду25
Ст.Т4-20 Ду20
Ст.В1-19 Ду20
Ст.Т3-19 Ду20
Ст.Т4-19 Ду20
Ст.В1-18 Ду20
Ст.Т3-18 Ду20
Ст.Т4-18 Ду20
Ст.В1-17 Ду20
Ст.Т3-17 Ду20
Ст.Т4-17 Ду20
Ст.В1-16 Ду20
Ст.Т3-16 Ду20
Ст.Т4-16 Ду20
Ст.В1-15 Ду20
Ст.Т3-15 Ду20
Ст.Т4-15 Ду20
Ст.В1-14 Ду25
Ст.Т3-14 Ду25
Ст.Т4-14 Ду20
Ст.В1-13 Ду20
Ст.Т3-13 Ду20
Ст.Т4-13 Ду20
Ст.В1-12 Ду20
Ст.Т3-12 Ду20
Ст.Т4-12 Ду20
Ст.В1-11 Ду20
Ст.Т3-11 Ду20
Ст.Т4-11 Ду20
Ст.В1-9 Ду20
Ст.Т3-9 Ду20
Ст.Т4-9 Ду20
Ст.В1-7 Ду25
Ст.Т3-7 Ду25
Ст.Т4-7 Ду20
Ст.В1-6 Ду20
Ст.Т3-6 Ду20
Ст.Т4-6 Ду20
Ст.В1-5 Ду20
Ст.Т3-5 Ду20
Ст.Т4-5 Ду20
Ст.В1-4 Ду20
Ст.Т3-4 Ду20
Ст.Т4-4 Ду20
Ст.В1-3 Ду25
Ст.Т3-3 Ду25
Ст.Т4-3 Ду20
Ст.В1-24 Ду25
Ст.Т3-24 Ду25
Ст.Т4-24 Ду20
Ст.В1-23 Ду25
Ст.Т3-23 Ду25
Ст.Т4-23 Ду20
В1Ду25, Т3Ду25 над полом
В1Ду15, Т3Ду15 над полом
В1Ду20, Т3Ду15 над полом
Тех. кран В1Ду15, Т3Ду15 h=0,6м
Гидравлический удар В1Ду15, Т3Ду15 h=0,8м
термосмеситель DN20 в шахте ВК
термосмеситель DN15 в шахте ВК
п/с электр.
Душевая сетка
Трап
Унитаз
Раковина
Писсуар
Мойка
Ванна
Поддон
Умывальник
Сушилка для рук
Электрополотенце
Зеркало
Стол
Стул
Шкаф
Доска
Парта
Кафедра
Стол учительский
Стол ученический
Стул ученический
Шкаф для одежды
Шкаф для учебных пособий
Шкаф для документов
Стеллаж
Стол для заседаний
Кресло
Диван
Журнальный столик
Тумба
Кровать
Прикроватная тумба
Комод
Шкаф для белья
Стол обеденный
Стул обеденный
Холодильник
Плита
Вытяжной зонт
Стол разделочный
Мойка для посуды
Стол для приготовления пищи
Стол для раздачи пищи
Стол для мытья посуды
Стеллаж для посуды
Стеллаж для хранения продуктов
Весы
Стол для сортировки овощей
Стол для сортировки мяса
Стол для сортировки рыбы
Стол для сортировки молочных продуктов
Стол для сортировки фруктов
Стол для сортировки хлеба
Стол для сортировки кондитерских изделий
Стол для сортировки напитков
Стол для сортировки консервов
Стол для сортировки замороженных продуктов
Стол для сортировки полуфабрикатов
Стол для сортировки готовых блюд
Стол для сортировки холодных закусок
Стол для сортировки горячих закусок
Стол для сортировки супов
Стол для сортировки вторых блюд
Стол для сортировки гарниров
Стол для сортировки салатов
Стол для сортировки десертов

План 3 этажа
М 1:100



Экспликация помещений 3-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет физики (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	198,5	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков (основная школа)	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естественных физика	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лаборантская кабинета физики	16,3	Б3
312	Кроссовая	53,3	Б3
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборантская кабинета информационных технологий	19,5	Б3
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка (основная школа)	66,9	
320	Коридор	130,5	
321	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет химии (универсальный)	54,6	
324	Лаборантская кабинета химии	17,5	Б3
325	Учебный кабинет для изучения естественных химия	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Кабинет материальной технологии 1-го типа	80,0	
329	Книгохранилище	30,9	Б3
330	Библиотечный центр: закрытый фонд с выдачей книг	134,6	
331	Санузел для девочек (основная школа)	16,0	
332	ПУИ	4,3	Б4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссовая	3,9	Б4
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	
336	Коридор	193,7	
337	Коридор	55,8	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков (основная школа)	16,0	
	ИТОГО:	1974,4	

Условные обозначения

- В1 — Хозяйственно-питьевой водопровод
- Т3 — Трубопровод горячего водоснабжения (подающий)
- Т4 — Трубопровод горячего водоснабжения (обратный)
- Ст.В1-1 — стояк хоз-бытового холодного водоснабжения
- Ст.Т3-1 — стояк хоз-бытового горячего водоснабжения (подающий)
- Ст.Т4-1 — стояк хоз-бытового горячего водоснабжения (циркуляционный)
- тр-д в изоляции

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-ИОС2
Разработал		Усанов А.В.			04.2025	ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Шедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4
ГИП		Пятницкий Н.Н.			04.2025	Капитальный ремонт
Проверил		Павлова О.В.			04.2025	
Н. Контроль		Чичигулин Н.И.			04.2025	План 3 этажа М 1:100

Стадия	Лист	Листов
П	4	5

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

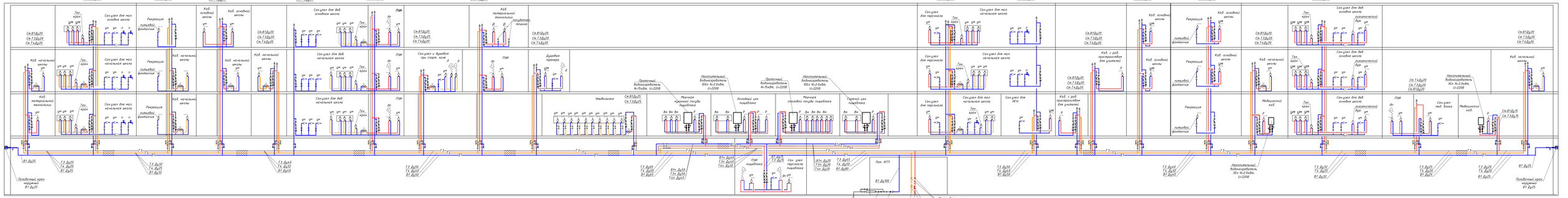
Согласовано

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взамен инв. N°

Копировал

Формат А0

Принципиальная схема систем водоснабжения В1, Т3, Т4



Условные обозначения

- смеситель с душевой лейкой
- смеситель для умывальника / мойки
- термостатический балансировочный клапан
- обратный клапан
- балансировочный клапан
- фильтр сетчатый
- Автоматический воздухоотводчик
- задвижка
- кран шаровой
- регулятор давления

В1 — Хозяйственно-питьевой водопровод
Т3 — Трубопровод горячего водоснабжения (подающий)
Т4 — Трубопровод горячего водоснабжения (обратный)
В1ц — Хозяйственно-питьевой водопровод на пищеблок
Т3ц — Трубопровод горячего водоснабжения (подающий) на пищеблок
Т4ц — Трубопровод горячего водоснабжения (обратный) на пищеблок

					2024-00272-01-0-ИОС2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Общий В.А.			04.2025
ГИП		Пальцун Н.Н.			04.2025
Проверил		Павлова О.В.			04.2025
Н. Контроль		Пилипенко Н.Г.			04.2025

ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щербины" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	5	5

Принципиальная схема систем водоснабжения В1, Т3, Т4

МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А3х5

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (Подземная часть)								
1	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15х2,5 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	18,0		
2	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø20х2,5 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	110,0		
3	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø25х2,8 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	175,0		
4	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø32х2,8 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	40,0		
5	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø40х3,0 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	37,0		
6	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø50х3,0 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	35,0		
7	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø65х3,2 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	50,0		
8	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø80х3,5 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	40,0		
9	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø100х4,0 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	5,0		
10	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Rubis PPR Ду=15 Ø20х3,4 мм SDR 6 (PN20)	ГОСТ 32415-2013		производство Россия	м.	35,0		
11	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду15мм	по типу BVR-R		производство Россия	шт.	6		
12	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду20мм	по типу BVR-R		производство Россия	шт.	24		
13	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду25мм	по типу BVR-R		производство Россия	шт.	14		
14	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду32мм	по типу BVR-R		производство Россия	шт.	2		
15	Кран шаровой латунный муфтовый Ø 15 (спускной) с насадкой для шланга	по типу BVR-CR		производство Россия	шт.	44		
16	Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем фланцевая короткая в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом Ø100 L=180мм Ру=1,0МПа	в соответствии с требованиями ДЖКХ и Б по типу МЗВ-100		производство Россия	шт	1		
17	Клапан обратный чугунный фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом Ø100 L=65мм Ру=1,6МПа	в соответствии с требованиями ДЖКХ и Б		производство Россия	шт	1		
	Фитинги из полипропилена для системы ХВС							
18	Муфта комбинированная Ду15			производство Россия	шт	15		
19	Тройник Ду15х15х15			производство Россия	шт	12		
20	Угольник 90º Ду15			производство Россия	шт	20		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Ndок	Подпись	Дата
Разработал		Павлова			06.25
ГИП		Пильгуй			06.25
Н.Контр.		Нигматулин			06.25

2024-00272-01-0-ИОС2.СО

ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	1	13

Спецификация оборудования и материалов. Сети водоснабжения.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водоразборный узел ХВС:							
21	Кран шаровой латунный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду15мм	по типу BVR-R		производство Россия	шт	2		
22	Фильтр косой магнитный муфтовый Ø15			производство Россия	шт	2		
23	Редуктор давления "после себя" муфтовый Ø15			производство Россия	шт	2		
24	Клапан обратный для воды t до 110 С Ру=16бар Ду15	по типу NRV EF		производство Россия	шт.	2		
25								
26	Крепление трубопровода Ø 15							
	хомуты для высокой нагрузки Ø 15 М8 с резиновой прокладкой				шт.	12		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	24		
27	Крепление трубопровода Ø 20							
	хомуты для высокой нагрузки Ø 20 М8 с резиновой прокладкой				шт.	55		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	110		
28	Крепление трубопровода Ø 25							
	хомуты для высокой нагрузки Ø 25 М8 с резиновой прокладкой				шт.	87		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	174		
29	Крепление трубопровода Ø 32							
	хомуты для высокой нагрузки Ø 32 М8 с резиновой прокладкой				шт.	16		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	32		
30	Крепление трубопровода Ø 40							
	хомуты для высокой нагрузки Ø 40 М10/12 с резиновой прокладкой				шт.	12		
	анкерные болты М10 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	24		
31	Крепление трубопровода Ø 50							
	хомуты для высокой нагрузки Ø 50 М10/12 с резиновой прокладкой				шт.	11		
	анкерные болты М10 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	22		
32	Крепление трубопровода Ø 65, 80							
	хомуты для высокой нагрузки Ø 65, 80 М10/12 с резиновой прокладкой				шт.	25		
	анкерные болты М12 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	50		
33	Крепление трубопровода Ø 100							
	хомуты для высокой нагрузки Ø 100 М10/12 с резиновой прокладкой				шт.	2		
	анкерные болты М12 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	4		
34								
35	Крепление трубопровода из полипропилена Дн 20							
	хомуты для высокой нагрузки Дн 20 М8 с резиновой прокладкой				шт.	15		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	30		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Теплоизоляция δ=9мм для трубы Ø15мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	18,0		
37	Теплоизоляция δ=9мм для трубы Ø20мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	110,0		
38	Теплоизоляция δ=9мм для трубы Ø25мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	175,0		
39	Теплоизоляция δ=9мм для трубы Ø32мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	40,0		
40	Теплоизоляция δ=9мм для трубы Ø40мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	37,0		
41	Теплоизоляция δ=9мм для трубы Ø50мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	35,0		
42	Теплоизоляция δ=9мм для трубы Ø65мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	50,0		
43	Теплоизоляция δ=9мм для трубы Ø80мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	40,0		
44	Теплоизоляция δ=9мм для трубы Ø100мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	5,0		
45	Поливочный кран в комплекте (уличный):				**компл.**	7		
	Кран шаровой латуный, полнопроходной с внутренней резьбой Ду25мм	по типу BVR-R		производство Россия	шт	1*		*кол-во на 1кран
	Рукав В(II)-6,3-25-36-У L=35,0м	ГОСТ 18698-79			шт	1*		*кол-во на 1 кран
	Клапан обратный для воды t до 110 С Ру=16бар Ду25	по типу NRV EF		производство Россия	шт.	1		
	Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (Надземная часть)							
1	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15х2,5 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	10,0		
2	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø20х2,5 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	160,0		
3	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø25х2,8 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	95,0		
4	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø32х2,8 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	55,0		
5	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Rubis PPR Ду=15 Ø20х3,4 мм SDR 6 (PN20)	ГОСТ 32415-2013		производство Россия	м.	410,0		
6	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Rubis PPR Ду=20 Ø25х4,2 мм SDR 6 (PN20)	ГОСТ 32415-2013		производство Россия	м.	110,0		
7	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Rubis PPR Ду=25 Ø32х5,4 мм SDR 6 (PN20)	ГОСТ 32415-2013		производство Россия	м.	35,0		
8	**Водоразборный узел ХВС:**							
9	Кран шаровой латунный муфтовый (внутрен. резьба) Ду 15	по типу BVR-R		производство Россия	шт	65		в том числе у приборов в умывальной
10	Фильтр косой магнитный муфтовый Ø15			производство Россия	шт	47		
11	Редуктор давления "после себя" муфтовый Ø15			производство Россия	шт	47		
12	Клапан обратный для воды t до 110 С Ру=16бар Ду15	по типу NRV EF		производство Россия	шт.	73		в том числе к термостату 23 шт.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13								
14	Кран шаровой латунный муфтовый (внутрен. резьба) Ду 20	по типу BVR-R		производство Россия	шт	28		в том числе у приборов пищеблока
15	Фильтр косой магнитный муфтовый Ø20			производство Россия	шт	18		
16	Редуктор давления "после себя" муфтовый Ø20			производство Россия	шт	18		
17	Клапан обратный для воды t до 110 С Ру=16бар Ду20	по типу NRV EF		производство Россия	шт.	31		в том числе к термостату 13 шт.
18								
19	Кран шаровой латунный муфтовый (внутрен. резьба) Ду 25	по типу BVR-R		производство Россия	шт	11		в том числе у приборов пищеблока
20	Фильтр косой магнитный муфтовый Ø25			производство Россия	шт	8		
21	Редуктор давления "после себя" муфтовый Ø25			производство Россия	шт	8		
22	Клапан обратный для воды t до 110 С Ру=16бар Ду25	по типу NRV EF		производство Россия	шт.	10		в том числе к термостату 2 шт.
	Автоматический воздухоотводчик Ду15			производство Россия	шт.	27		
	Фитинги из полипропилена для системы ХВС							
1	Муфта комбинированная Ду15			производство Россия	шт	430		
2	Муфта комбинированная Ду20			производство Россия	шт	45		
3	Муфта комбинированная Ду25			производство Россия	шт	12		
4	Тройник Ду15х15х15			производство Россия	шт	70		
5	Тройник Ду20х25х20			производство Россия	шт	10		
6	Тройник Ду25х25х25			производство Россия	шт	10		
7	Тройник Ду20х20х20			производство Россия	шт	37		
8	Тройник Ду20х15х20			производство Россия	шт	67		
9	Муфта переходная Ду20х15			производство Россия	шт	60		
10	Муфта переходная Ду25х20			производство Россия	шт	10		
11	Угольник 90º Ду15			производство Россия	шт	350		
12	Угольник 90º Ду20			производство Россия	шт	30		
13	Угольник 90º Ду25			производство Россия	шт	10		
14	Уголок комбинированный Ду15			производство Россия	шт	15		
15	Уголок комбинированный Ду20			производство Россия	шт	18		
16	Тройник Ду20х15х20 комбинированный			производство Россия	шт	18		
17	Крепление трубопровода Ø 15							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	хомуты для высокой нагрузки Ø 15 М8 с резиновой прокладкой				шт.	7		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	14		
18	Крепление трубопровода Ø 20							
	хомуты для высокой нагрузки Ø 20 М8 с резиновой прокладкой				шт.	54		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	108		
19	Крепление трубопровода Ø 25							
	хомуты для высокой нагрузки Ø 25 М8 с резиновой прокладкой				шт.	32		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	64		
20	Крепление трубопровода Ø 32							
	хомуты для высокой нагрузки Ø 32 М8 с резиновой прокладкой				шт.	19		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	38		
21	Крепление трубопровода из полипропилена Дн 20							
	хомуты для высокой нагрузки Дн 20 М8 с резиновой прокладкой				шт.	328		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	656		
22	Крепление трубопровода из полипропилена Дн 25							
	хомуты для высокой нагрузки Дн25 М8 с резиновой прокладкой				шт.	88		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	176		
23	Крепление трубопровода из полипропилена Дн 32							
	хомуты для высокой нагрузки Дн32 М8 с резиновой прокладкой				шт.	28		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	56		
24	Теплоизоляция δ=9 мм для трубы Ø15 мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	10,0		
25	Теплоизоляция δ=9 мм для трубы Ø20 мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	160,0		
26	Теплоизоляция δ=9 мм для трубы Ø25 мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	95,0		
27	Теплоизоляция δ=9 мм для трубы Ø32 мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	55,0		
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3, Т4) (Подземная часть)								
1	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15х2,5 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	45,0		
2	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø20х2,5 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	190,0		
3	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø25х2,8 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	110,0		
4	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø32х2,8 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	80,0		
5	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø40х3,0 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	105,0		
6	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø50х3,0 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	70,0		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø65х3,2 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	40,0		
8								
9	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Rubis PPR Ду=15 Ø20х3,4 мм SDR 6 (PN20)	ГОСТ 32415-2013		производство Россия	м.	28,0		
10	Кран шаровой латунный муфтовый (внутрен. резьба) Ду 15	по типу BVR-R		производство Россия	шт.	12		
11	Кран шаровой латунный муфтовый (внутрен. резьба) Ду 20	по типу BVR-R		производство Россия	шт.	44		
12	Кран шаровой латунный муфтовый (внутрен. резьба) Ду 25	по типу BVR-R		производство Россия	шт.	10		
13	Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем, фланцевая чугунная в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом DN65 PN10/16	по типу М3В-65		производство Россия	шт.	1		ИТП
14	Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем, фланцевая чугунная в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом DN50 PN10/16	по типу М3В-50		производство Россия	шт	1		ИТП
15	Клапан обратный чугунный фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом Ø50 L=43мм Ру=1,6МПа	в соответствии с требованиями ДЖКХ и Б		производство Россия	шт	1		ИТП
	Фитинги из полипропилена для системы ГВС							
1	Муфта комбинированная Ду15			производство Россия	шт	13		
2	Тройник Ду15х15х15			производство Россия	шт	10		
3	Угольник 90º Ду15			производство Россия	шт	18		
4								
5	**Водоразборный узел ГВС:**							
6	Кран шаровой латунный муфтовый (внутрен. резьба) Ду 15	по типу BVR-R		производство Россия	шт	2		
7	Фильтр косой магнитный муфтовый Ø15			производство Россия	шт	2		
8	Редуктор давления "после себя" муфтовый Ø15			производство Россия	шт	2		
16	Крепление трубопровода Ø15							
	хомуты для высокой нагрузки Ø15 М8 с резиновой прокладкой				шт.	30		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	60		
17	Крепление трубопровода Ø20							
	хомуты для высокой нагрузки Ø20 М8 с резиновой прокладкой				шт.	95		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	190		
18	Крепление трубопровода Ø25							
	хомуты для высокой нагрузки Ø25 М8 с резиновой прокладкой				шт.	55		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	110		
	Крепление трубопровода Ø32							
19	хомуты для высокой нагрузки Ø32 М8 с резиновой прокладкой				шт.	32		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	64		
	Крепление трубопровода Ø40							
20	хомуты для высокой нагрузки Ø40 М8 с резиновой прокладкой				шт.	35		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	70		
	Крепление трубопровода Ø50							
21	хомуты для высокой нагрузки Ø50 М10/12 с резиновой прокладкой				шт.	23		
	анкерные болты М10 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	46		
	Крепление трубопровода Ø65							
22	хомуты для высокой нагрузки Ø65 М10/12 с резиновой прокладкой				шт.	10		
	анкерные болты М10 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	10		
	Крепление трубопровода из полипропилена Дн 20							
23	хомуты для высокой нагрузки Дн 20 М8 с резиновой прокладкой				шт.	22		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	44		
24	Теплоизоляция δ=13 мм для трубы Ø15 мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	45,0		
25	Теплоизоляция δ=13 мм для трубы Ø20 мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	190,0		
26	Теплоизоляция δ=13 мм для трубы Ø25 мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	110,0		
27	Теплоизоляция δ=13 мм для трубы Ø32 мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	80,0		
28	Теплоизоляция δ=13 мм для трубы Ø40мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	105,0		
29	Теплоизоляция δ=13 мм для трубы Ø50мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	70,0		
30	Теплоизоляция δ=13 мм для трубы Ø65мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	40,0		
31	Кран шаровой латунный муфтовый Ø 15 (спускной) с насадкой для шланга	по типу BVR-CR		производство Россия	шт.	55		
32	Ручной муфтовый балансировочный клапан с блокировкой настройки DN20	по типу MVT-R		производство Россия	компл.	24		*Ст. Т4*
33	Ручной муфтовый балансировочный клапан с блокировкой настройки DN32	по типу MVT-R		производство Россия	компл.	1		*На магистрали Т4 пищеблока*
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3, Т4) (Надземная часть)							
1	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø15х2,5 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	20,0		
2	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø20х2,5 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	325,0		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø25х2,8 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		производство Россия	м	65,0		
4	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Rubis PPR Ду=15 Ø20х3,4 мм SDR 6 (PN20)	ГОСТ 32415-2013		производство Россия	м.	310,0		
5	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Rubis PPR Ду=20 Ø25х4,2 мм SDR 6 (PN20)	ГОСТ 32415-2013		производство Россия	м.	40,0		
6	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном Rubis PPR Ду=25 Ø32х5,4 мм SDR 6 (PN20)	ГОСТ 32415-2013		производство Россия	м.	5,0		
7								
8	**Водоразборный узел ГВС:**							
9	Кран шаровой латунный муфтовый (внутрен. резьба) Ду 15	по типу BVR-R		производство Россия	шт	65		в том числе у приборов в умывальной
10	Фильтр косой магнитный муфтовый Ø15			производство Россия	шт	47		
11	Редуктор давления "после себя" муфтовый Ø15			производство Россия	шт	47		
12	Клапан обратный для воды t до 110 С Ру=16бар Ду15	по типу NRV EF		производство Россия	шт.	47		в том числе к термостату 23 шт.
13								
14	Кран шаровой латунный муфтовый (внутрен. резьба) Ду 20	по типу BVR-R		производство Россия	шт	20		
15	Фильтр косой магнитный муфтовый Ø20			производство Россия	шт	20		
16	Редуктор давления "после себя" муфтовый Ø20			производство Россия	шт	20		
17	Клапан обратный для воды t до 110 С Ру=16бар Ду20	по типу NRV EF		производство Россия	шт.	43		в том числе к термостату 13 шт.
18								
19	Кран шаровой латунный муфтовый (внутрен. резьба) Ду 25	по типу BVR-R		производство Россия	шт	2		
20	Фильтр косой магнитный муфтовый Ø25			производство Россия	шт	2		
21	Редуктор давления "после себя" муфтовый Ø25			производство Россия	шт	2		
22	Клапан обратный для воды t до 110 С Ру=16бар Ду25	по типу NRV EF		производство Россия	шт.	4		в том числе к термостату 2 шт.
23	Клапан обратный для воды t до 110 С Ру=16бар Ду15	по типу NRV EF		производство Россия	шт.	10		у водонагреват.
24	Клапан обратный для воды t до 110 С Ру=16бар Ду20	по типу NRV EF		производство Россия	шт.	2		у водонагреват. проточного
25	Полотенцесушитель электрический Ø25	по типу ZIGZAG Модель E, Стилье Версия-Б2 или эквивалент.		производство Россия	шт	8		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Крепление трубопровода Ø15							
26	хомуты для высокой нагрузки Ø15 М8 с резиновой прокладкой				шт.	13		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	26		
	Крепление трубопровода Ø20							
27	хомуты для высокой нагрузки Ø20 М8 с резиновой прокладкой				шт.	108		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	216		
	Крепление трубопровода Ø25							
28	хомуты для высокой нагрузки Ø25 М8 с резиновой прокладкой				шт.	22		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	44		
	Крепление трубопровода из полипропилена Дн 20							
29	хомуты для высокой нагрузки Дн 20 М8 с резиновой прокладкой				шт.	248		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	496		
	Крепление трубопровода из полипропилена Дн 25							
30	хомуты для высокой нагрузки Дн25 М8 с резиновой прокладкой				шт.	32		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	64		
	Крепление трубопровода из полипропилена Дн 32							
31	хомуты для высокой нагрузки Дн32 М8 с резиновой прокладкой				шт.	4		
	анкерные болты М8 с гайками	ГОСТ 24379.1-80		производство Россия	шт.	8		
32	Теплоизоляция δ=13 мм для трубы Ø15 мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	20,0		
33	Теплоизоляция δ=13 мм для трубы Ø20 мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	325,0		
34	Теплоизоляция δ=13 мм для трубы Ø25 мм	по типу K-FLEX PE		производство Россия	м	65,0		
35	Автоматический воздухоотводчик Ду15			производство Россия	шт.	27		
	Фитинги из полипропилена для системы ГВС							
1	Муфта комбинированная Ду15			производство Россия	шт	420		
2	Муфта комбинированная Ду20			производство Россия	шт	30		
3	Муфта комбинированная Ду25			производство Россия	шт	8		
4	Тройник Ду15х15х15			производство Россия	шт	65		
5	Тройник Ду20х25х20			производство Россия	шт	5		
6	Тройник Ду25х25х25			производство Россия	шт	5		
7	Тройник Ду20х20х20			производство Россия	шт	27		
8	Тройник Ду20х15х20			производство Россия	шт	57		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Муфта переходная Ду20х15			производство Россия	шт	53		
10	Муфта переходная Ду25х20			производство Россия	шт	6		
11	Угольник 90º Ду15			производство Россия	шт	310		
12	Угольник 90º Ду20			производство Россия	шт	30		
13	Угольник 90º Ду25			производство Россия	шт	5		
14	Уголок комбинированный Ду15			производство Россия	шт	5		
15	Уголок комбинированный Ду20			производство Россия	шт	5		
16	Тройник Ду20х15х20 комбинированный			производство Россия	шт	5		
17	Термостатический смеситель, латунный - 1/2"			производство Россия	компл.	23		
18	Термостатический смеситель, латунный - 3/4"			производство Россия	компл.	13		
19	Термостатический смеситель, латунный - 1"			производство Россия	компл.	2		
	СМЕСИТЕЛИ							
1	Душевая стойка без выхода для подачи воды, хром ,глянец, с монтажной частью для душевого гарнитура (хром) и встроенный однорычажный смеситель для душа с переключением на два потока, внешняя и внутренняя части, хром глянец	Российского производства		производство Россия	компл	6		Душевые, санузел с душевой, душевая пищеблока
2	Смеситель универсальный с длинным изливом с гибкими подводками Материал - латунь Высота от 155мм до 215мм Длина от 385мм до 431мм Комплектация :лейка, шланг, смеситель	Российского производства		производство Россия	компл.	7		ПУИ, ПУИ пищеблока
3	Гибкая подводка с металлической накидной гайкой, Ду=15 мм L=0,5 (к унитазам)				шт	37		Санузлы
4	Кран шаровой муфтовый угловой Ду 15 (1/2") (подключение унитаза)				шт	37		Санузлы
5	Смеситель для раковины без донного клапана однорычажный с гибкими подводками Материал латунь (цвет-хром, глянцевая поверхность) Тип монтажа – на раковину Расположение рычага – сверху Рычаг – металлический рычаг Регулировка расхода воды – с ограничителем температуры Габаритные размеры (ДхШхВ) – 161х47х159мм	Российского производства		производство Россия	компл.	83		ПУИ , санузлы персонала, санузлы для учащихся, кабинеты, умывальная
6	Смеситель для раковины (локтевой) без донного клапана однорычажный с гибкими подводками Материал латунь (цвет-хром, глянцевая поверхность) Тип монтажа – на раковину Расположение рычага – сверху Рычаг – металлический рычаг Регулировка расхода воды – с ограничителем температуры Габаритные размеры (ДхШхВ) – 161х47х159мм	Российского производства		производство Россия	компл.	4		Мед.кабине., сунузлы МГН

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Смеситель для кухонной мойки, комплектно с гибкой подводкой к смесителю (пара)				компл.	2		кабинет с рабочим пространством для учителей
8	Смеситель для рукомойника Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя	Российского производства		производство Россия	компл.	11		
9	Гигиенический душ			производство Россия	компл	3		Санузлы для девочек основной школы
10	Водоразборный кран для писуара сенсорный бесконтактный с инфракр. датчиком (сенсорное упр.) (работа от электросети, без батареек)			производство Россия	компл.	12		Санузлы
11	Питьевой фонтанчик с нажатием кнопки на корпусе. Материал-нержавеющая сталь. Комплект: слив, сифон с переходной манжетой 25/50мм, кран-поилка, фильтр, регулятор давления, полный установочный комплект.				компл	8		
12	Поливочный кран в комплекте (внутренний):				компл.	14		*кол-во на 1 компл
	- смеситель для мойки См-МДЦБА	ГОСТ 25809-96			шт	1		
	- рукав В(II)-6,3-16-27-У L=5,0м	ГОСТ 18698-79			шт	1		
13	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255мм, крепление к стене.			Россия	компл.	15		
14	Водонагреватель Тип работы: накопительный. Тип монтажа: настенный. Способ подачи воды: напорный. Напряжение: Э1ф 220В. Мощность:1,5кВт. Производительность 30 л/час. Максимальная температура нагрева не ниже 70°С. Степень защиты от воды не менее 4 в соответствии с ГОСТ 14254-2015 "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)".	THERMEX TitaniumHeat 30 V		производство Россия	шт	2		Мед. блок
15	Водонагреватель проточный Тип работы: проточный. Тип монтажа: настенный. Способ подачи воды: напорный. Напряжение: 3ф; 380В. Мощность: 15 кВт. Производительность 100 л/час. Максимальная температура нагрева не ниже 70°С. Степень защиты от воды не менее 4 в соответствии с ГОСТ 14254-2015 "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)".	Thermex Topflow 1500		производство Россия	шт	2		Моечная для столовой посуды, Моечная для кухонной посуды
16	Водонагреватель Тип работы: накопительный. Тип монтажа: настенный. Способ подачи воды: напорный. Напряжение: Э1ф 220В. Мощность:1,5кВт. Производительность 100 л/час. Максимальная температура нагрева не ниже 70°С. Степень защиты от воды не менее 4 в соответствии с ГОСТ 14254-2015 "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)".	THERMEX TitaniumHeat 100 V		производство Россия	шт	7		Пищеблок

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

МОСВОДОКАНАЛ

Акционерное общество «Мосводоканал»
Плетешковский пер., д.2, Москва, 105005 тел. (499) 763-34-34 факс (499) 265-22-01 E-mail:post@mosvodokanal.ru

08.05.2024 № (47)02.09и-1979/24

На № б/н от 02.05.2024

О напоре воды по адресу: г. Москва, Клязьминская ул., д.7, корп.4

Заместителю директора
ГБОУ города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина"

А.П. КУЗИНУ

236@edu.mos.ru

Уважаемый Алексей Петрович!

В ответ на Ваше обращение №б/н от 02.05.2024 о напоре воды по адресу: г. Москва, Клязьминская ул., д.7, корп.4, сообщаю.

Водоснабжение здания по указанному адресу осуществляется от городской водопроводной сети по водопроводному вводу №26064 в ЦТП ПАО "МОЭК" и далее после повысительных насосов по заводомерной сети вода поступает в здание.

Напор воды в водопроводной сети и на вводе в ЦТП на момент обследования составляет 21 м.в.ст., что соответствует СП 31.13330.2020 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Давление должно быть не менее 10 и не должно превышать 60 м.в.ст.

Дополнительно информирую, что АО "Мосводоканал" – гарантирующая организация, обеспечивающая холодное водоснабжение потребителей на границе балансовой ответственности (ввод в дом или ЦТП).

Для получения информации о давлении после насосного оборудования, установленного в ЦТП, Вам необходимо обратиться в ПАО "МОЭК".

Директор Производственного управления "Мосводопровод"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Номер: 023FE9A3006CB0E7AE4769D34A4481D154
Владелец: Терентьев Дмитрий Васильевич
Действителен с 28.08.2023 до 28.04.2038

Д.В. Терентьев

Д.Е. Хохлов
(499)263-92-85

Справка о параметрах

Абонент №	**02-07-0924/112**	Адрес абонента:	**Лобненская ул., д.15, стр.1**		
Район Мосводоканала №	**2**	Водопроводный ввод №	**26064**	Район МКС №	**21**

Расход тепла			Расход сетевой воды общ (куб м/ч)	Расчетный расход хол. Воды (куб. м/ч)	Расчетный расход ГВС (куб.м/ч)	Нормат. Подпитка ЦО (куб.м/сут)	Кол-во присоед. Зданий	Макс этажность присоедин. зданий
Отопление (Гкал/час)	ГВС (Гкал/час)	Вентиляция (Гкал/час)						
Q^{p}_{O}=3.64	$Q^{cp}_{ГВС}$=1.70	Q^{p}_{B}=1.15	90.00	$G^{max}_{ХВС}$=79.30	$G^{max}_{ГВС}$=60.36	3.60	6	16

Схема присоединения отопления		независимая
Схема зонного включения насосных групп ХВС		нет
Схема включения насосов ХВС	1 зона	последовательная
	2 зона	нет
	3 зона	нет
Схема включения насосов ГВС	1 зона	циркуляционно-повысительная
	2 зона	нет
	3 зона	нет
	4 зона	
Схема включения ВВП ГВС		2-х ступенчатая смешанная
Схема присоединения вентиляции		зависимая
Температурный график систем вентиляции		150-70

Давление теплосети (атм) min	Отопление			ХВС					ГВС				
	Схема	Температурный график на выходе из ЦТП (град)	Давление на дома (атм)	Ргор.вод		Рхвс дом			Давление				Температура (град)
				от (атм)	до (атм)	1 зона (атм)	2 зона (атм)	3 зона (атм)	1 зона (атм)	2 зона (атм)	3 зона (атм)	4 зона (атм)	
P1 = **8.5** P2 = **2.0**	независимая	**105-70**	P3 = **5.8** +-5%	**1.4**	**2.5**	Рхвс = **6.8** +-0.5			P7 = **8.6** +-0.5 P13 = **6.7** +-0.5				**T7 = 60.0 C+5% T13 = 50.0 C-5%**
			P4 = **4.6** +-5%										

ПАО «МОЭК»
Филиал № 3
Предприятие № 2

Главный инженер Предприятия № 2
Филиала №3 ПАО «МОЭК» /И.А. Сомсиков/

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090
Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru , https://www.mos.ru/donm/
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

04.04.2025 Исх-9129/25

Заместителю руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы М.А. Конопельченко

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В ответ на письмо от 28.02.2025 № 07-03-1115/25 Департамент образования и науки города Москвы сообщает.

Цикл приготовления блюд в пищеблоке по 149 объектам образования указан в приложении.

Приложение: В формате Excel.

Заместитель руководителя

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 62E856378EBACFC1BA8BF2E24AA613EB
Владелец: Корнеева Александра Анатольевна
Действителен с 06-03-2025 до 30-05-2026

А.А. Корнеева

Р.М. Иванцова
8 (495) 633-46-58

Приложение

Адресный перечень 149 объектов образования с обозначением цикла приготовления блюд в пищеблоке

№ п/п	Наименование филиала	Адрес	Тип	Цикл приготовления блюд (тип пищеблока)
1	ГБОУ "Школа № 1400"	г. Москва, ш. Можайское, д. 38, корп. 7	Вертолетик	Полный цикл
2	ГБОУ "Школа № 1467"	г. Москва, ул. Шолохова, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
3	ГБОУ "Школа № 827 "	г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 45, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
4	ГБОУ "Вешняковская школа"	г. Москва, аллея Жемчуговой, д. 7	Вертолетик	Полный цикл
5	ГБОУ "Школа № 1360"	г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 21А	Вертолетик	Полный цикл
6	ГБОУ "Школа № 1516"	г. Москва, ул. Алтайская, д. 10А	Вертолетик	Полный цикл
7	ГБОУ "Школа № 1080"	г. Москва, ул. Знаменская, д. 12/4	Вертолетик	Полный цикл
8	ГБОУ "Школа № 1381"	г. Москва, ул. Норильская, д. 4	Вертолетик	Полный цикл
9	ГБОУ "Школа № 950"	г. Москва, ул. Декабристов, д. 40	Вертолетик	Полный цикл
10	ГБОУ "Школа № 285 имени В. А. Молодцова"	г. Москва, пр-д Ясный, д. 21	Вертолетик	Полный цикл
11	ГБОУ "Школа № 1794 "	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 8А	Вертолетик	Полный цикл
12	ГБОУ "Школа № 218"	г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	Вертолетик	Полный цикл
13	ГБОУ "Школа № 2129 имени Героя Советского Союза П. И. Романова"	г. Москва, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 1, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 2	Вертолетик	Доготовка
14	ГБОУ "Школа № 806"	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
15	ГБОУ "Школа № 2000"	г. Москва, ул. Кошкина, д. 13, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
16	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 47	Вертолетик	Полный цикл
17	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 45	Вертолетик	Полный цикл
18	ГБОУ "Школа имени Достоевского"	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
19	ГБОУ "Школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы"	г. Москва, бульвар Мячковский, д. 18, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
20	ГБОУ "Школа № 1527"	г. Москва, пр-кт Андропова, д. 17, корп. 5	Вертолетик	Полный цикл
21	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, ул. Аэродромная, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
22	ГБОУ "Школа № 138"	г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
23	ГБОУ "Школа № 1151"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1464	Вертолетик	Полный цикл
24	ГБОУ "Школа № 1238"	г. Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
25	ГБОУ "Школа № 498"	г. Москва, ул. Народная, д. 11/2	Инд.проект	Полный цикл
26	ГБОУ Школа № 1282 "Сокольники"	г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1	Инд.проект	Раздача готовых блюд
27	ГБОУ "Школа № 46"	г. Москва, ул. Обручева, д. 28А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
28	ГБОУ "Школа № 444"	г. Москва, ул. Парковая 8-я, д. 9 ул. Парковая 8-я, д. 9, с. 1	Инд.проект	Полный цикл
29	ГБОУ "Школа имени В.В. Маяковского" (Убежище)	г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 16	Инд.проект	Доготовка
30	ГБОУ Школа № 1535	г. Москва, ул. Усачева, д. 50	Инд.проект	Доготовка
31	ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора"	г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14	Инд.проект	Доготовка
32	ГБОУ "Школа № 556"	г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 33А; ул. Днепропетровская, д. 33А, стр. 2	Инд.проект	Раздача готовых блюд
33	ГБОУ "Школа № 654 имени А. Д. Фридмана"	г. Москва, ул. Люблинская, д. 45 (с учетом пристройки)	Инд.проект	Полный цикл
34	ГБОУ "Школа № 460 имени дважды Героев Совесткого Союза А. А.Головачева и С. Ф. Шутова"	г. Москва, бульвар Тихорецкий, д. 8А	Инд.проект	Доготовка
35	ГБОУ "Школа № 609"	г. Москва, Зеленоград, корп. 314	Инд.проект	Раздача готовых блюд
36	ГБОУ "Школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы"	г. Москва, город Зеленоград, 2-я Пятилетка, 18А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
37	ГБОУ "Школа № 1574"	г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Инд.проект	Доготовка
38	ГБОУ "Школа № 1297"	г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 8А	Инд.проект	Доготовка
39	ГБОУ "Школа № 1290"	г. Москва, ул. Никитинская, д. 7, ул. Никитинская, д. 7, стр. 2	Инд.проект	Доготовка
40	ГБОУ "Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина"	г. Москва, пр-д Сельскохозяйственный 2-й, д. 2	Инд.проект	Раздача готовых блюд
41	ГБОУ "Школа № 1531 имени С. К. Годовикова"	г. Москва, ул. Годовикова, д. 16А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
42	ГБОУ "Школа № 2054"	г. Москва, ул. Трубная, д. 36	Инд.проект	Полный цикл
43	ГБОУ Школа № 2054	г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 12а	Инд.проект	Пищеблок не предусмотрен
44	ГБОУ "Школа № 1223"	г. Москва, ул. Михалковская, д. 13А	Инд.проект	Доготовка
45	ГБОУ "Школа Марьина Роща имени В. Ф. Орлова"	г. Москва, ул. Октябрьская, д. 81	Инд.проект	Доготовка
46	ГБОУ "Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова"	г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 68	Инд.проект	Раздача готовых блюд
47	ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор"	г. Москва, пер. Товарищеский, д. 21	Инд.проект	Доготовка
48	ГБОУ "Школа № 1468"	г. Москва, ул. Новорогожская, д. 9	Инд.проект	Раздача готовых блюд
49	ГБОУ "Школа № 7"	г. Москва, ул. Крупской, д. 17	Инд.проект	Раздача готовых блюд
50	ГБОУ "Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 12	Инд.проект	Полный цикл
51	ГБОУ "Школа № 1257"	г. Москва, ул. Тульская Малая, д. 15	Инд.проект	Доготовка
52	ГБОУ "Школа № 1520 имени Капцовых"	г. Москва, Леонтьевский пер., 19/2, стр. 1	Инд.проект	Доготовка
53	ГБОУ "Школа № 1874"	г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 13	Инд.проект	Раздача готовых блюд
54	ГБОУ "Школа № 1512 им. Героя Советского Союза Алии Молдагуловой"	г. Москва, ул. Косинская, д. 10А	Инд.проект	Раздача готовых блюд

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

55	ГБОУ "Школа № 1530 "Школа Ломоносова" (Укрытие)	г. Москва, ул. Гастелло, д. 3	Инд.проект	Раздача готовых блюд
56	ГБОУ Школа № 1811 "Восточное Измайлово"	г. Москва, ул. Первомайская Нижняя, д. 51	Каре	Полный цикл
57	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 42Б	Каре	Полный цикл
58	ГБОУ "Школа № 1770"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 20	Каре	Полный цикл
59	ГБОУ "Школа № 1861 "Загорье""	г. Москва, пр-д Загорьевский, д. 7, корп. 3	Каре	Полный цикл
60	ГБОУ "Школа № 1375"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 16	Каре	Полный цикл
61	ГБОУ "Школа № 1582"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 30А	Каре	Полный цикл
62	ГБОУ "Школа № 1619 имени М. И. Цветаевой"	г. Москва, ул. Таллинская, д. 12, корп. 4	Каре	Полный цикл
63	ГБОУ "Школа № 283"	г. Москва, ул. Осташковская, д. 30, корп. 2	Каре	Полный цикл
64	ГБОУ "Школа № 967 "	г. Москва, ул. Сухонская, д. 13	Каре	Полный цикл
65	ГБОУ «Школа № 507»	г. Москва, пр-д Коломенский, д. 16	Каре	Полный цикл
66	ГБОУ "Школа № 851"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 126А	Каре	Полный цикл
67	ГБОУ "Школа № 1212"	г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14	Каре	Полный цикл
68	ГБОУ "Школа № 1206"	г. Москва, бульвар Литовский, д. 3, корп. 3	Каре	Полный цикл
69	ГБОУ "Школа им. Н.М. Карамзина"	г. Москва, пр-д Карамзина, д. 13, корп. 3	Каре	Полный цикл
70	ГБОУ "Школа № 1593"	г. Москва, ул. Крылатская, д. 25	Каре	Полный цикл
71	ГБОУ "Школа № 14"	г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 36	Каре	Полный цикл
72	ГБОУ "Школа № 236 имени Героя Совесткого Союза Г. И. Щедрина"	г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	Каре	Полный цикл
73	ГБОУ "Школа № 1363"	г. Москва, ул. Ташкентская, д. 6	Каре	Полный цикл
74	ГБОУ "Школа № 69 имени Б. Ш. Окуджавы"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 3, корп. 1	Каре	Полный цикл
75	ГБОУ "Школа № 86 имени М. Е. Катукова"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 17, корп. 2	Каре	Полный цикл
76	ГБОУ "Школа № 705"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 25, корп. 2	Каре	Полный цикл
77	ГБОУ "Школа № 1560 "Лидер"	г. Москва, ул. Мнёвники, д. 7, корп. 5	Каре	Полный цикл
78	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 43, корп. 2	Каре	Полный цикл
79	ГБОУ "Школа № 629"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 156Б	Каре	Полный цикл
80	ГБОУ "Школа № 1207"	г. Москва, пр-д Шипиловский, д. 57	Каре	Полный цикл
81	ГБОУ "Школа № 935"	г. Москва, ул. Лебедянская, д. 26, корп. 4	Каре	Полный цикл
82	ГБОУ "Школа № 1537 "	г. Москва, ул. Ротерта, д. 5	Каре	Полный цикл
83	ГБОУ "Школа "Свиблово"	г. Москва, ул. Амундсена, д. 10, корп. 2	Каре	Полный цикл
84	ГБОУ "Школа № 1519"	г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 21, корп. 2	Каре	Полный цикл
85	ГБОУ "Школа Глория"	г. Москва, ул. Корнейчука, д. 37А	Каре	Доготовка
86	ГБОУ "Школа Бибирево"	г. Москва, ул. Коненкова, д. 4А	Каре	Полный цикл
87	ГБОУ "Школа № 953"	г. Москва, пр-д Шенкурский, д. 15	Каре	Доготовка
88	ГБОУ "Школа № 1236 имени С. В. Милашенкова"	г. Москва, ул. Яблочкова, д. 35 Г	Каре	Доготовка
89	ГБОУ "Школа № 1416 "Лианозово""	г. Москва, ул. Новгородская, д. 12	Каре	Доготовка
90	ГБОУ "Школа № 1449 имени Героя Совесткого Союза М. В. Водопьянова"	г. Москва, ул. Угличская, д.6А	Каре	Доготовка
91	ГБОУ "Школа № 998"	г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 36, корп. 2	Каре	Полный цикл
92	ГБОУ "Школа № 1552"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 29, корп. 2	Каре	Полный цикл
93	ГБОУ "Школа № 534"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6, корп. 3	Каре	Полный цикл
94	ГБОУ "Школа № 2116 "Зябликово""	г. Москва, пр-д Задонский, д. 34, корп. 2	Каре	Полный цикл
95	ГБОУ "Школа № 920"	г. Москва, ул. Перовская, д. 37	Каре	Полный цикл
96	ГБОУ "Школа № 1476"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 20	Каре	Полный цикл
97	ГБОУ "Школа № 996"	г. Москва, пр-д Борисовский, д. 13	Каре	Полный цикл
98	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21	Каре	Полный цикл
99	ГБОУ "Школа № 1373"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 9	Каре	Полный цикл
100	ГБОУ "Школа № 1353 имени генерала Д. Ф. Алексеева"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1214	Каре	Полный цикл
101	ГБОУ "Школа № 947"	г. Москва, ул. Лебедянская, д.16	Каре	Полный цикл
102	ГБОУ "Школа № 1948 "Лингвист-М"	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 62, корп. 2	Каре	Полный цикл
103	ГБОУ Школа № 1862	г. Москва, Симферопольский б-р, д. 23А	МЮ с пристройкой	Полный цикл
104	ГБОУ Школа № 2121	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 45/11	МЮ с пристройкой	Доготовка
105	ГБОУ "Школа № 167	г. Москва, ул. Смольная, д. 37А	МЮ с пристройкой	Раздача готовых блюд
106	ГБОУ Образовательный центр "Протон"	г. Москва, ул. Барклая, д. 15, корп. 3	МЮ с пристройкой	Раздача готовых блюд
107	ГБОУ Школа № 777	г. Москва, ул. Зарайская, д. 55	Самолетик	Раздача готовых блюд
108	ГБОУ Школа № 1370	г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 60Б	Самолетик	Раздача готовых блюд
109	ГБОУ "Школа № 281"	г. Москва, ул. Радужная, д. 7	Самолетик	Раздача готовых блюд
110	ГБОУ Школа № 717	г. Москва, пер. Новоподмосковный, 3-й, д. 7	Самолетик	Раздача готовых блюд
111	ГБОУ Школа № 1315	г. Москва, ул. Авангардная, д. 11А	Самолетик	Раздача готовых блюд
112	ГБОУ "Школа № 1362"	г. Москва, ул. Лечебная, д. 20	Самолетик	Раздача готовых блюд
113	ГБОУ Школа № 878	г. Москва, ул. Шипиловская, д. 18, корп. 2	Самолетик	Раздача готовых блюд
114	ГБОУ Школа № 1466	г. Москва, ул. Севанская, д. 6	Самолетик	Раздача готовых блюд
115	ГБОУ Школа № 1524	г. Москва, ул. Гурьянова, д. 15	Самолетик	Раздача готовых блюд
116	ГБОУ Школа № 2090	г. Москва, ул. 4-я Новокузьминская, дом 3	Самолетик	Раздача готовых блюд
117	ГБОУ Школа № 15	г. Москва, ул. Перекопская, д. 28	Самолетик	Раздача готовых блюд
118	ГБОУ «Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой»	г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 13А	Самолетик	Раздача готовых блюд
119	ГБОУ Школа № 1502	г. Москва ш. Энтузиастов, д. 96 Г	Самолетик	Раздача готовых блюд

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 8-499-763-34-34, факс 8-499-265-22-01, E-mail:post@mosvodokanal.ru

КОНТРАКТ №3073947

холодного водоснабжения и водоотведения

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 232771328360477130100100570010000244

Москва 25.12.2023 г.

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Бычкова А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1. По настоящему Контракту, в соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее - "Правила"), **Мосводоканал**, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется:

подавать **Заказчику** через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду;

осуществлять прием сточных вод **Заказчика** от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Заказчик по настоящему Контракту обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную (питьевую) воду и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим Контрактом, соблюдать в соответствии с настоящим Контрактом режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения **Мосводоканала** и **Заказчика** определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в Приложении № 1 к указанному Контракту, подлежит подписанию при заключении Контракта холодного водоснабжения и водоотведения и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по Контракту являются границы раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта(объектов) по Контракту указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Контракту.

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.01.2024 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в Приложении № 3 к настоящему Контракту в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

5.1. Сведения о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке), в том числе с распределением подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой **Мосводоканал** принимает на себя

XVI. Обстоятельства непреодолимой силы

62. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

63. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XVII. Действие Контракта

64. Настоящий Контракт вступает в силу с 01.01.2024 г.

65. Настоящий Контракт действует по 31.12.2026 г.

66. Настоящий Контракт может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.

67. Расторжение либо окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение не выполненных обязательств по оплате.

68. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа **Мосводоканала** от исполнения настоящего Контракта или его изменения в одностороннем порядке настоящий Контракт считается расторгнутым или измененным.

68.1. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, он считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленном **Заказчиком** в **Мосводоканал** в порядке, предусмотренном разделом XII настоящего Контракта, но не ранее даты получения такого уведомления **Мосводоканалом**, либо с даты заключения договора холодного водоснабжения и/или водоотведения с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

XVIII. Прочие условия

69. Изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном/электронном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон (при их наличии).

70. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Уведомление об изменении реквизитов должно быть оформлено надлежащим образом на фирменном бланке организации, с указанием даты изменения, с подписью руководителя и печатью организации.

Расчетно-платежные документы, предъявленные по прежним реквизитам **Заказчика** при несвоевременном уведомлении об их изменении, стороны признают выставленными надлежащим образом.

Официальная информация об изменении тарифов публикуется в периодических изданиях и на официальном сайте **Мосводоканала** www.mosvodokanal.ru, а также сообщается по запросу **Заказчика** – по телефону/факсу.

71. При исполнении настоящего Контракта, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами.

72. Настоящий Контракт заключен в электронном виде.

73. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

XIX. Юридические и банковские реквизиты сторон:

74. **Мосводоканал**: АО "Мосводоканал"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2
ИНН 7701984274, КПП 770101001, ОГРН 1127747298250, ОКПО 03324418, ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, 81.29, 55.10, 55.20, 36.00, 37.00, 52.24, 70.22, 74.20, 96.04, 41.2, 71.12.6, 71.20.5, 35.3, 56.29, 56.30, 71.20, 82.92, 91.01, 01.2, 43.99.3, 45.1, 52.21.24, 61.1, 68.2, 71.12.5,

Сведения о подписи № 1

Удостоверяющий центр:	CN=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", O=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=проспект Московский\, д.12, L=г. Ярославль, ST=Ярославская область, C=RU, ОГРН=1027600787994, E=ca_tensor@tensor.ru, КПП=7605016030
Владелец:	ОГРН=1127747298250, СНИЛС=05612138531, КПП=7701984274, ИНН=771810545495, E=karpova_na@mosvodokanal.ru, O=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", T=Главный специалист Службы по работе с клиентами, CN=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", SN=Карпова, G=Наталья Александровна, C=RU, L=Г.Москва, ST=г. Москва, STREET=ПЕР. ПЛЕТЕШКОВСКИЙ\, Д.2
Дата подписания:	23.12.2023 15:13:49
Отпечаток ключа:	97cbf6db42ae559f897cca656f22ad941fc1091b
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи № 2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", ОГРН=1047797019830, ИНН ЮЛ=7710568760, S=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Кузин Алексей Петрович, SN=Кузин, G=Алексей Петрович, E=eson@mail.ru, ИНН=773506143965, СНИЛС=04041623299, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ""ШКОЛА № 236 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.И. ЩЕДРИНА""", T=Заместитель директора, L=Москва, S=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	25.12.2023 16:38:32
Отпечаток ключа:	28D3402F28D7F98BF88D400499F6601A61FC8DB2
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

СХ

ДОГОВОР № 10-11/25-617
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованным системам горячего водоснабжения

г. Москва «___» 25. 06. 2025 20__ г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице временно исполняющего обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг Общества с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК», далее – Агент) Лукиной Аллы Петровны, действующего на основании доверенности от 02.06.2025 № 48 и Агентского договора от 21.10.2019 № 10-00/19-4928, с одной стороны и

Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»), именуемая в дальнейшем Заявитель, в лице главного инженера Восторгина Дмитрия Васильевича, действующего на основании доверенности от 18.03.2025 № 1008/1, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Исполнитель, обязуется самостоятельно либо с привлечением третьих лиц выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта заявителя, на котором предусматривается потребление горячей воды, или объекта системы горячего водоснабжения (далее - объекты) в соответствии с параметрами подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, приведенными в приложении № 1.2, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) объекта.

2. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к системе горячего водоснабжения и обязательства сторон по их выполнению, в том числе мероприятия, выполняемые заявителем в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, и мероприятия, выполняемые исполнителем, до границ земельного участка, принадлежащего заявителю (мероприятия по строительству (реконструкции, модернизации) водопроводных сетей и объектов системы горячего водоснабжения, не связанные с увеличением мощности существующих объектов и сетей, и (или) мероприятия по модернизации водопроводных сетей и объектов системы горячего водоснабжения, направленные на увеличение мощности существующих сетей и объектов), приводится в параметрах подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, приведенных в приложении № 1.2 к настоящему договору.

3. Подключение (технологическое присоединение) подключаемого объекта заявителя осуществляется в точке (точках) подключения подключаемого объекта, располагающейся (располагающихся) при наличии технической возможности на границе земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект, если иное не предусмотрено настоящим договором с учетом положений пункта 36 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила подключения).

4. Исполнитель обязуется обеспечить в точке (точках) подключения (технологического присоединения) объекта, указанной в параметрах подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения, приведенных в приложении № 1.2 к настоящему договору, величину подключаемой мощности (нагрузки) в размере 3,86 м3/час (14,39 м3/сут) (-1,22 м3/час (-3,763831 м3/сут) в дополнение к существующей 5,08 м3/час (18,153831 м3/сут); 0,3004 Гкал/час (0,1604 Гкал/час в дополнение к существующей 0,14 Гкал/час).

5. Срок подключения (технологического присоединения) объекта - до «31» декабря 2029 г. при условии своевременного и надлежащего исполнения заявителем своих обязательств по настоящему договору в части подготовки объекта заявителя к подключению (технологическому присоединению) и оплаты услуг по подключению (технологическому присоединению) объекта.

II. Права и обязанности сторон

6. Исполнитель обязан:

а) осуществить мероприятия по строительству (реконструкции, модернизации) водопроводных сетей и (или) объектов системы горячего водоснабжения на них до точки (точек) подключения (технологического присоединения) объекта, а также по подготовке водопроводных сетей к подключению (технологическому присоединению) объекта и подаче горячей воды не позднее срока, установленного пунктом 5 настоящего договора;

б) осуществить на основании полученного от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения иные необходимые действия по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, не позднее установленного настоящим договором срока подключения, в том числе:

- проверить выполнение заявителем параметров подключения (технологического присоединения) объекта к централизованным системам горячего водоснабжения;

- осуществить допуск к эксплуатации узла учета горячей воды в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»;

- установить пломбы на приборах учета (узлах учета), кранах и задвижках на их обводах;

- установить техническую готовность внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования, подключаемого (технологически присоединяемого) объекта к подаче горячей воды на такой объект;

- осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе горячего водоснабжения сетей горячего водоснабжения заявителя и оборудования объекта, но не ранее установления заявителем технической готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого (технологически присоединяемого) объекта к подаче горячей воды на такой объект и завершения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого (технологически присоединяемого) объекта к водопроводным сетям;

- подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта по форме согласно приложению № 1.1 в течение 30 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения при отсутствии нарушения технических условий подключения (технологического присоединения) объекта, но в любом

случае не позднее срока подключения (технологического присоединения) объекта.

Если в ходе проверки соблюдения параметров подключения (технологического присоединения) объекта будет обнаружено нарушение параметров подключения (технологического присоединения) объекта, то исполнитель вправе отказаться от подписания акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, направив заявителю мотивированный отказ.

Мотивированный отказ, а также замечания, выявленные в ходе проверки выполнения параметров подключения (технологического присоединения) объекта, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом исполнителем заявителю не позднее 30 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) объекта. В случае согласия с полученным уведомлением заявитель устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет исполнителю уведомление об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. После получения указанного уведомления исполнитель повторно осуществляет проверку соблюдения параметров подключения (технологического присоединения) объекта и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от заявителя уведомления об устранении замечаний.

В случае несогласия с полученным уведомлением заявитель вправе возвратить исполнителю полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

7. Исполнитель имеет право:

а) участвовать в приемке скрытых работ по укладке сетей горячего водоснабжения на земельном участке заявителя от объекта до точки (точек) подключения (технологического присоединения) объекта;

б) перенести дату подключения объекта, установленную пунктом 5 настоящего договора, на период, равный увеличению срока исполнения заявителем своих обязательств, без изменения порядка и сроков оплаты по настоящему договору в случае невыполнения заявителем своих обязательств по настоящему договору в установленные настоящим договором сроки, в том числе в случае:

- несоблюдения установленных сроков подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и подаче горячей воды;

- несоблюдения установленных пунктом 11 настоящего договора сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение) объекта;

в) отказать заявителю в изменении параметров подключения (технологического присоединения) объекта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в случаях отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта.

8. Заявитель обязан:

а) выполнить параметры подключения (технологического присоединения) объекта, в том числе осуществить мероприятия по подготовке сетей заявителя и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и подаче горячей воды, и направить исполнителю, соответствующее уведомление о выполнении условий на подключение (технологическое присоединение) объекта не позднее «19» ноября 2029 г.;

б) предоставить исполнителю 1 экземпляр утвержденной в установленном порядке проектной документации, содержащей сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений.

Указанная документация предоставляется заявителем при направлении уведомления о

выполнении параметров подключения (технологического присоединения) объекта;

в) направить исполнителю предложение о внесении изменений в настоящий договор (в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта, влекущих изменение величины подключаемой мощности (нагрузки), местоположения точки подключения и других сведений, содержащихся в параметрах подключения (технологического присоединения) в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в проектную документацию. Изменение величины подключаемой мощности (нагрузки) не может превышать величину максимальной мощности (нагрузки), определенную техническими условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения, полученными в порядке, установленном Правилами подключения;

г) оборудовать узлы учета средствами измерений до ввода объекта в эксплуатацию;

д) обеспечить доступ исполнителю для проверки выполнения заявителем параметров подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения и опломбирования средств измерений, кранов и задвижек на их обводах после уведомления исполнителя о выполнении параметров подключения (технологического присоединения);

е) обеспечить участие исполнителю в приемке скрытых работ по укладке сетей горячего водоснабжения на земельном участке, принадлежащем заявителю, от объекта до точки (точек) подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения;

ж) внести плату за подключение (технологическое присоединение) объекта в размере и в сроки, которые установлены разделом III настоящего договора.

9. Заявитель имеет право получать в согласованные с исполнителем сроки информацию о ходе выполнения предусмотренных параметрами подключения объекта к централизованной системе горячего водоснабжения мероприятий по строительству (реконструкции, модернизации) объектов системы горячего водоснабжения и водопроводных сетей, необходимых для подключения (технологического присоединения) объекта.

9[1]. Акт о выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) подписывается сторонами в течение 10 рабочих дней со дня истечения предусмотренного настоящим договором срока подключения (технологического присоединения) в случае невыполнения заявителем, в установленный настоящим договором срок, мероприятий по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе горячего водоснабжения и подаче горячей воды по форме согласно приложению № 3.

III. Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта, порядок и сроки оплаты по настоящему договору

10. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения приведен в приложении № 2.

11. Оплата по настоящему договору в размере, предусмотренном пунктом 10 настоящего договора, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Агента в следующем порядке:

а) сумма в размере 1 970,96 руб. (Одна тысяча девятьсот семьдесят рублей 96 копеек) (не более 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения), в том числе налог на добавленную стоимость (20%) 328,49 руб. (Триста двадцать восемь рублей 49 копеек) подлежит выплате в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения;

б) сумма в размере 6 569,87 руб. (Шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 87 копеек) (не более 50 процентов платы за подключение), в том числе налог на добавленную

стоимость (20%) 1 094,98 руб. (Одна тысяча девяносто четыре рубля 98 копеек), подлежит выплате в течение 90 календарных дней со дня заключения настоящего договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения, но не позднее фактического подключения объекта;

в) сумма в размере 4 598,91 руб. (Четыре тысячи пятьсот девяносто восемь рублей 91 копейка) (оставшаяся часть платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения), в том числе налог на добавленную стоимость (20%) 766,49 руб. (Семьсот шестьдесят шесть рублей 49 копеек), подлежит выплате в течение 15 календарных дней со дня подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя, а исполнителем выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) по форме согласно приложению № 3 либо в течение 10 календарных дней со дня получения заявителем уведомления исполнителя о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке, но не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

12. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения возможно по соглашению сторон в случае изменения параметров подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, а также изменения этих условий в части изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) присоединения или подключения (технологического присоединения) и требований к прокладке и изоляции объектов системы горячего водоснабжения, сетей горячего водоснабжения и (или) иных водопроводных сетей.

При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Ответственность сторон

13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сторона настоящего договора при нарушении ею сроков исполнения обязательств обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку и возместить реальный ущерб в соответствии с гражданским законодательством.

15. Споры сторон, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения сторонами соглашения споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, подлежат разрешению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Срок действия настоящего договора

16. Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания сторонами, если иное не предусмотрено настоящим договором.

17. Настоящий договор заключен на срок, предусмотренный пунктом 5 договора. По истечении срока действия договора прекращаются все обязательства Сторон по нему, за исключением финансовых обязательств заявителя, если между сторонами не заключено дополнительное соглашение о продлении срока подключения.

VI. Прочие условия

18. Все изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями (при наличии печатей) обеих сторон.

19. Сторона в случае изменения местонахождения (адреса) или банковских реквизитов обязана письменно в течение 5 дней проинформировать об этом другую сторону.

20. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

21. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

22. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

VII. Адреса и платежные реквизиты сторон

Заявитель: АНО «РГТ»
Адрес места нахождения (почтовый адрес): 105082, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16, помещ. 76/5
ОГРН 1217700058146
ИНН 9701170871
КПП 770101001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810638000017898
Банк ПАО Сбербанк
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Получатель Департамент финансов города Москвы (АНО «РГТ»
л/с 7181471000452834)
Банк Получателя ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
Счет Получателя 03225643450000007305
Счет Банка Получателя (ЕКС)
40102810545370000003
БИК 004525988

Исполнитель: ПАО «МОЭК»
Адрес места нахождения (почтовый адрес): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, этаж 20, каб. 2017
ОГРН 1047796974092
ИНН 7720518494
КПП 997650001
В лице Агента: ООО «ЦТП МОЭК»
Адрес места нахождения (почтовый адрес): 125009, г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1
ОГРН 1157746421140
ИНН 7720302417
КПП 770301001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810495000016147
в Банк ГПБ (АО), г. Москва
Кор. счет 30101810200000000823
БИК 044525823
Телефон: 8 (495) 276-13-07
E-Mail: office@ctp-moek.ru

Главный инженер
АНО «РГТ»

_____ **Д.В. Восторгин**
«___»_____ 20___ г.

Временно исполняющий обязанности
заместителя генерального директора
по реализации услуг
ООО «ЦТП МОЭК»

_____ **А.П. Лукина**
«___»_____ 20___ г.

Приложение № 1
к договору о подключении
к централизованным системам
горячего водоснабжения
от «__» __25.06.2025__ 20__ г.
№ 10-11/25-617

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения)
к централизованной системе горячего водоснабжения

№ Г-УП-24-250409/0-1 от «___» «__25.06.2025__» 20__ г.

Сведения об исполнителе: ПАО «МОЭК» (адрес места нахождения (почтовый адрес): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, этаж 20, каб. 2017; ОГРН 1047796974092, Телефон: 8 (495) 276-13-07, E-Mail: office@ctp-moek.ru).

Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца, или камеры): наружная сторона стены здания по адресу: ул. Клязьминская, д.7, корп.4 (Филиал № 3 ПАО «МОЭК», ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго»).

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения объекта:

Максимальная величина мощности в точке (точках) присоединения составляет:
0,3004 Гкал/час (0,1604 Гкал/час в дополнение к существующей 0,14 Гкал/час).

Максимальная величина подключаемой нагрузки объекта составляет:
3,868 м3/час (14,39 м3/сут) (-1,22 м3/час (-3,763831 м3/сут) в дополнение к существующей 5,08 м3/час (18,153831 м3/сут).

Заявитель: АНО «РГТ»

Главный инженер
АНО «РГТ»

_____ **Д.В. Восторгин**
«___» 20___ г.

Исполнитель: ПАО «МОЭК»

Временно исполняющий обязанности
заместителя генерального директора
по реализации услуг
ООО «ЦТП МОЭК»

_____ **А.П. Лукина**
«___» _____ 20___ г.

Приложение № 1.1
к договору о подключении
(технологическом присоединении)
к централизованным системам
горячего водоснабжения
от «__»25.06.2025 20__ г.
№ 10-11/25-617

ФОРМА

АКТ
о подключении (технологическом присоединении) объекта

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице *(Должность)* _____ Общества с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК») *(Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____ и Агентского договора от 21.10.2019 № 10-00/19-4928, с одной стороны и
(Наименование заявителя) _____, именуемое в дальнейшем Заявителем, в лице *(Должность, Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:

а) исполнитель подтверждает техническую готовность объектов централизованной системы горячего водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта и завершение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта _____
_____
(объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление горячей воды, объект централизованных систем горячего водоснабжения - указать нужное)

(далее - Объект) к централизованной системе горячего водоснабжения в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения от "___" _____ 20__ г. № _____ (далее - договор о подключении);

б) узел учета допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:
_____;
(дата, время и местонахождение узла учета)
_____;
(фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке)
_____;
(результаты проверки узла учета)
_____;
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы)

в) исполнитель, выполнил мероприятия, предусмотренные Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30

ноября 2021 г. № 2130, договором о подключении, включая осуществление фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения исполнителя.

Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:

в точке 1 _____ м3/сут (____ м3/час);

в точке 2 _____ м3/сут (____ м3/час);

в точке 3 _____ м3/сут (____ м3/час).

Величина подключенной нагрузки объекта отпуска горячей воды составляет:

в точке 1 _____ м3/сут (____ м3/час);

в точке 2 _____ м3/сут (____ м3/час);

в точке 3 _____ м3/сут (____ м3/час).

Точка (точки) подключения (технологического присоединения) объекта:

точка 1 _____;

точка 2 _____.

г) границей балансовой принадлежности водопроводных сетей централизованной системы горячего водоснабжения исполнителя и заявителя является

_____

Схема границы балансовой принадлежности

_____;

(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности водопроводных сетей централизованной системы горячего водоснабжения исполнителя и заявителя)

д) границей эксплуатационной ответственности является:

_____

Схема границы эксплуатационной ответственности:

_____.

(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности водопроводных сетей централизованной системы горячего водоснабжения исполнителя и заявителя)

е) стоимость оказанных услуг по договору о подключении к централизованным системам горячего водоснабжения составила _____, включая налог на добавленную стоимость 20% - _____.

Заявитель:

_____

(должность, Ф.И.О.)

«___» _____ 20___ г.

Исполнитель: ПАО «МОЭК»

_____

(должность, Ф.И.О.)

«___» _____ 20___ г.

ООО "ЦТП МОЭК" №3 г. Москва

Приложение № 1.2
к договору о подключении
(технологическом присоединении)
к централизованной системе
горячего водоснабжения
от «25» 06. 2025 20__ г.
№ 10-11/25-617

ПАРАМЕТРЫ
подключения (технологического присоединения)
к централизованной системе горячего водоснабжения

№ Г-УП-24-250409/0-1 от «25. 06. 2025» _____ 20__ г.

Основание: Увеличение подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного подключаемого объекта.

Подключаемый объект: «ГБОУ «Школа № 236», расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дмитровский, улица Клязьминская, земельный участок 7.

Кадастровый номер земельного участка: 77:09:0002013:42.

Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения: наружная сторона стены здания по адресу: ул. Клязьминская, д.7, корп.4.

Технические требования к подключаемым объектам, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения

Технические требования к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения

1. При проектировании учесть технические условия подключения № Т-УП1-24-250320/0-1.
2. Разработать проект и выполнить реконструкцию, при необходимости монтаж внутренних систем потребления горячей воды.
3. Обеспечить бесперебойное водоснабжение (горячее водоснабжение) всех существующих потребителей.
4. При разработке проектной и рабочей документации, уточнить направление сети в ПАО «МОЭК» (планово-высотные отметки проектируемой сети).
5. Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения условий подключения.
6. Выполнить на Объекте монтаж узла учета в соответствии с проектной документацией Объекта и условиями подключения, руководствуясь положениями Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776.
7. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) своими силами либо с привлечением лиц, имеющих допуск к осуществлению работ данного вида на основании

договора.

8. Представить Исполнителю исполнительную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в объеме, необходимом для подтверждения выполнения технических условий подключения, включая наличие контрольной геодезической съемки, проводимой ГБУ «Мосгоргеотрест».

Технические требования к подключаемым объектам, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения

1. Проект внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования выполнить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020. СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр, СанПиН 2.1.3684-21 и другими руководящими нормативными документами.

2. Осуществить проектирование и допуск к эксплуатации узла учета горячей воды в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

3. В проекте предусмотреть устройства измерения и постоянного контроля входных и выходных параметров систем горячего водоснабжения.

4. Предусмотреть оборудование стояков и теплопотребляющих приборов надежной запорно-регулирующей арматурой и балансировочными клапанами, отвечающими современным требованиям.

5. До начала подачи горячего водоснабжения предъявить в случаях, установленных нормативными правовыми актами, устройства и сооружения, созданные для подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять федеральный государственный энергетический надзор.

6. Строительство сетей горячего водоснабжения должно осуществляться в соответствии с СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, утвержденным Приказом Минрегиона России от 30.06. 2012 № 280 (далее - СП 124.13330.2012).

7. Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке в соответствии с СП 41-105-2002, одобренным Постановлением Госстроя РФ от 26.12.2002 № 168 (далее - СП 41-105-2002).

8. Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке в соответствии с СП 41-107-2004, одобренным Письмом Госстроя РФ от 26 марта 2004 г. № ЛБ- 2014/9 (далее - СП 41-107-2004).

9. Гибкие армированные полимерные трубы в ППУ изоляции для теплоснабжения должны соответствовать общим техническим требованиям к трубам с тепловой изоляцией для горячего водоснабжения в соответствии с ГОСТ Р 54468-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия, утвержденным и введенным в действие Приказом Росстандарта от 13.10.2011 № 451-ст.

10. Прокладка сетей горячего водоснабжения осуществляется с применением гибких труб из высокотемпературных полимерных материалов в ППУ-изоляции в соответствии с допустимыми параметрами давления и температуры, установленными заводом изготовителем.

11. Допускается прокладка тепловых сетей горячего водоснабжения с применением оцинкованных труб в ППУ-изоляции в случае отсутствия возможности использования труб из высокотемпературных полимерных материалов в ППУ-изоляции по максимально возможному давлению горячей воды.

12. Допускается прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стальных трубопроводов с подвесной негорючей изоляцией в проходных каналах, в городских и внутриквартальных тоннелях (коллекторах). Допускается прокладка трубопроводов горячего водоснабжения стальных трубопроводов с изоляцией другого типа при условии ее горючести не ниже Г2 В2 ДЗ.

13. При строительстве сетей горячего водоснабжения в ППУ-изоляции обязательно применение трубопроводов, оборудованных системой оперативного дистанционного контроля (СОДК) (за исключением труб из высокотемпературных полимерных материалов).

14. При проектировании сетей горячего водоснабжения применяются трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке с применением запорной арматуры типа «шаровой кран». Проект выполнить в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СП 41-107-2004 и другими руководящими нормативными документами.

15. Строительство сетей горячего водоснабжения должно осуществляться в соответствии с СП 124.13330.2012, СП 41-105-2002, СП 41-107-2004, СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003, утвержденным Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 608 (далее - СП 61.13330.2012).

Технические требования к выполняемым исполнителем мероприятиям для осуществления подключения

1. Обеспечить бесперебойное водоснабжение (горячее водоснабжение) всех существующих потребителей.

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения:

- подающий трубопровод 86 ±5% м. в. ст.;
- циркуляционный контур 67 ±5% м. в. ст.

Геодезическая отметка верха трубы определяется на стадии разработки проектной (рабочей) документации и согласования планово-высотных отметок сети горячего водоснабжения.

Разрешаемый отбор объема горячей воды и режим водопотребления (отпуска воды): 3,86 $м^3$/ч.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета, требования к средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета, требования к проектированию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе к точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения)

Согласование проекта на прибор учета осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Голубинская, д. 2а, к.510. Тел.: (495) 587-97-11; Факс: (495) 587-97-11.

Информация по общему порядку согласования проекта на прибор учета, а также приемке узла учета к эксплуатации содержится на официальном сайте ПАО «МОЭК» (www.moek.ru).

Правоотношения сторон в сфере горячего водоснабжения регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 (далее - Правила № 776).

Проектирование узла учета и допуск узла учета к эксплуатации осуществляется в соответствии с разделом V и VI Правил № 776.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям исполнителя и заявителя в течение срока действия договора о подключении: наружная сторона стены здания по адресу: ул. Клязьминская, д.7, корп.4.

Приложение № 2
к договору о подключении
(технологическом присоединении)
к централизованным системам
горячего водоснабжения
от «25» 06 2025 20__ г.
№ 10-11/25-617

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение)

В случае если плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исполнителем исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение), размер платы за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору составляет 13 139,74 руб. (Тринадцать тысяч сто тридцать девять рублей 74 копейки), включая налог на добавленную стоимость (20%) 2 189,96 руб. (Две тысячи сто восемьдесят девять рублей 96 копеек) и определяется путем произведения:

а) действующего тарифа на подключение в размере 760,93 руб. (Семьсот шестьдесят рублей 93 копейки) на 1 куб. метр, установленного в соответствии с приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18.12.2024 № ДПР-ТР-373/24;

б) и подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере:

3,868 м3/час (14,39 м3/сут) (-1,22 м3/час (-3,763831 м3/сут) в дополнение к существующей 5,08 м3/час (18,153831 м3/сут);

0,3004 Гкал/час (0,1604 Гкал/час в дополнение к существующей 0,14 Гкал/час)

Заявитель: АНО «РГТ»

Главный инженер
АНО «РГТ»

_____ **Д.В. Восторгин**
«___» _____ 20___ г.

Исполнитель: ПАО «МОЭК»

Временно исполняющий обязанности
заместителя генерального директора
по реализации услуг
ООО «ЦТП МОЭК»

_____ **А.П. Лукина**
«___» _____ 20___ г.

Приложение № 3
к договору о подключении
(технологическом присоединении) к
централизованным системам
горячего водоснабжения
от «___» 25.06.2025 20__ г.
№ 10-11/25-617

ФОРМА

АКТ
о выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице *(Должность)* _____ Общества с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК») *(Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____ и Агентского договора от 21.10.2019 № 10-00/19-4928, с одной стороны и

(Наименование заявителя) _____, именуемое в дальнейшем Заявителем, в лице *(Должность, Ф.И.О.)* _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт.

Настоящим актом стороны подтверждают, что исполнитель выполнил все необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения мероприятия, обязанность по выполнению которых возложена на исполнителя в соответствии с настоящим договором, Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Величина подключаемой мощности (нагрузки) составляет:

в точке 1 _____ м3/сут (_____ м3/час);
(координаты)

в точке 2 _____ м3/сут (_____ м3/час);
(координаты)

в точке 3 _____ м3/сут (_____ м3/час).
(координаты)

Заявитель:

_____
(должность, Ф.И.О.)

«___» _____ 20___ г.

Исполнитель: ПАО «МОЭК»

_____
(должность, Ф.И.О.)

«___» _____ 20___ г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8 (восемь) листов	
Временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг ООО «ЦТП МОЭК»	**Главный инженер АНО «РГТ»**
_____А.П. Лукина	**_____ Д.В. Восторгин**